

13D RESEARCH & STRATEGY
Themes & Innovation Since 1983

January 15, 2026

本周所学®

荣誉即吾命，二者共生。夺我荣誉，生命亦终。故，吾主，请容我守护荣誉；我因它而生，亦愿为它而死。

威廉·莎士比亚，《理查二世》

如果你的名字对你如此重要，那就活下去，并赎回它。
阿格雷尔

为了支持这一宣言，我们坚定信赖神意庇佑，以我们的生命、财富和神圣的荣誉相互立誓。

托马斯·杰斐逊，《独立宣言》

你所敬重的人，让我知晓；因我由此更明了，你是何等样人。因你向我昭示，你心中的人性为何。托马斯·卡莱尔

荣誉……在我们心中保持清醒，如同一座被废弃的庙宇中最后一盏灯。阿尔弗雷德·德·维尼，《军人的奴役与伟大》

我爱荣誉之名，胜过畏惧死亡。尤利乌斯·凯撒

无荣誉的能力是无用的。
西塞罗

和平是珍贵且值得追求的事物。我们这一代饱经战火洗礼的人，当然值得拥有和平。但和平如同世间万物，有其代价——高昂却可衡量的代价。在波兰，我们不知晓"不惜代价的和平"这一概念。在人类、民族与国家的生命中，唯有一物无价，那便是荣誉。

约瑟夫·贝克，波兰外交部长，在第二次世界大战前夕

对于国王，人必须献上他的财产和生命；但荣誉是灵魂的财产，而灵魂只属于上帝。

佩德罗·克雷斯波在佩德罗·卡尔德隆·德·拉·巴尔卡的《萨拉梅亚的镇长》中

一个真正有尊严的人，在无法使他人谦卑时，自己会感到谦卑。——罗伯特·E·李

使人荣耀的不是头衔，而是人使头衔荣耀。——尼可罗·马基雅维利

我们嘲笑荣誉，却震惊地发现叛徒就在我们中间。C.S.刘易斯，《人的废除》

没有荣誉的人生算什么？
堕落比死亡更可悲。

石墙杰克逊

目录

00 高确信策略、资产配置与表现。 P. 3

01 北京取消增值税出口退税，相当于启动了第二轮反通缩行动。彭博商品指数突破17.5年下行趋势线，印证了这一点。中国正借助“产能民族主义”反击资源民族主义与关税战，从而加剧全球通胀压力。 P. 5

02 铜矿商已果断突破其相对于标普500指数的阻力位，而铜价也已突破其实际价格中的长期趋势线。即将到来的铜短缺无法通过替代或回收来避免。据我们的好友兼智囊团演讲者罗伯特·弗里德兰所言：“要维持全球3%的GDP增长，未来18年我们必须开采出与过去一万年等量的铜。” P. 9

03 DeepSeek的架构创新大幅降低了AI训练和推理成本。中国正崛起为AI产业融合的世界领导者，颠覆行业格局。其影响何在？13D科技军备竞赛指数是长期受益者。 P. 16

04 买方自负原则已死？一段持续的疯狂投机期以及西方政府对关键矿产投资的大幅增加，将造就赢家并摧毁输家。这意味着什么？如何投资。 P. 22

05 执法还是海盗：下一场战争会始于公海吗？ P. 26

特朗普总统本周宣布，任何与伊朗进行贸易的国家都将被征收25%的关税。特朗普是否犯了与美国冻结俄罗斯外汇储备时拜登同样的错误？时间会给出答案，但依我们看，他的这一声明——无论是否实施——都可能在未来数月乃至数年间为正在展开的黄金牛市再添一把火。 P. 30

07 道德的基础是什么，它们与青少年心理健康危机有何关联？ P. 34

08 欧洲是否存在陷入通缩的风险？如果是，欧洲大陆将大幅放宽财政和货币政策。欧洲家庭闲置的现金高达11.6万亿欧元，这些资金可能会寻求在国内股市中获得更高收益。 P. 37

2025年，海洋吸收了惊人的热量，这将助长今年极端天气达到创纪录水平。美国的地理位置使其成为主要目标，并将在过去12年因气候相关损失已达6.6万亿美元的基础上进一步增加。近期对气象和应急服务的削减意味着美国的准备更加不足。 P. 43

10 网络安全已成为国家实力的支柱。其影响是什么？如何投资。 P. 47

策略与资产配置及高确信观点的表现

自2020年9月以来，我们一直强烈且反复地主张，一场向新市场领导者的经典范式转变正在开始，其特点将是大宗商品、大宗商品相关及通胀敏感行业，以及许多长期低迷的市场。

2020年10月，当美国10年期国债收益率为0.78%时，我们曾警告称，随着40年债券牛市转向长期熊市，债券收益率将大幅且长期上升。

过去两年，西方投资者心中最大的疑问是：“中国是否已不可投资？”作为长期逆向投资者，这正合我们心意！我们相信，中国股市正处于长期牛市的早期阶段。

其他近期重要进展支撑了我们高度确信的主题基础：

黄金与美国消费者价格指数（CPI）的比率去年9月突破了45年的下降趋势线。

黄金矿工相对于美国主要股指的超额表现正在突破，正如债券市场通胀预期上升所表明的那样。

市场中的敏感通胀指标开始活跃起来。

美元似乎正进入长期下行趋势，这对大宗商品和通胀构成利好。

白银开始跑赢黄金。而白银矿商的相对表现已突破全球几乎所有主要股指。

农业大宗商品及相关股票开始上涨，多只农业ETF和化肥股已出现突破走势。

这些发展得出以下结论：

- 1. 黄金的表现将超越标普500指数和国际股市。
- 2. 向硬资产转移的趋势可能会进一步加速。
- 3. 中国股市可能成为全球表现最好的市场之一。

最高确信度的观点反映了这一看法，主要配置如下：

黄金、白银及其矿业股 33.3% 大宗商品及相关行业 23.8% 中国股票市场 3.3%

本周所学
2026年1月15日

HIGHEST CONVICTION IDEAS*						
13D Theme/Index	Inception Date	Cumulative Returns			YTD / Since Inclusion Returns 13D Index	Exposure in Portfolio
		13D Theme/Index	S&P 500	MSCI World		
13D Defense Index	2016-08-04	654.4%	275.9%	223.2%	23.8%	3.56%
13D Silver Index	2024-03-14	278.2%	37.7%	37.8%	21.1%	8.00%
13D Uranium Index	2018-10-18	1,541.7%	181.1%	153.3%	18.5%	6.22%
13D Copper Index	2024-03-12	130.2%	37.1%	37.2%	16.3%	5.33%
13D Critical Minerals Index	2022-08-18	438.3%	70.0%	70.3%	14.0%	4.44%
13D Gold Miners Index	2016-02-04	891.4%	329.5%	262.0%	13.3%	6.13%
13D Food Security Index	2020-10-22	114.1%	116.7%	105.9%	8.7%	4.44%
Gold Bullion	2016-02-04	300.5%	329.5%	262.0%	7.2%	13.07%
13D Special Opportunities Strategy	2024-08-07	249.0%	35.8%	37.0%	6.3%	14.94%
13D Grid Infrastructure Index	2021-06-24	206.9%	73.6%	63.3%	6.0%	3.56%
13D Oil & Gas Index	2021-02-19	144.3%	90.5%	76.8%	6.0%	7.81%
Hang Seng Total Return Index	2024-04-30	63.9%	40.7%	40.5%	5.4%	2.67%
13D China Cyclical Opportunities and Anti-deflation Index	2025-07-16	51.1%	11.3%	12.5%	4.6%	4.44%
Hang Seng China Enterprises TRI	2024-05-08	55.5%	36.5%	36.7%	4.6%	6.22%
13D Gold High Growth Acquisition (HGAX) Index	2020-10-15	238.1%	114.8%	104.7%	4.5%	6.13%
13D Water Index	2016-03-24	434.2%	302.6%	244.1%	3.9%	2.13%
13D Non-U.S. Markets Index	2023-01-13	77.7%	80.8%	74.6%	3.8%	4.00%
13D Europe Index	2025-08-13	8.0%	7.7%	8.6%	2.8%	2.67%

13D Portfolio of Indices	Inception Date	Cumulative Returns			YTD Returns		
		13D Portfolio	S&P 500	MSCI World	13D Portfolio	S&P 500	MSCI World
Highest Conviction Ideas Portfolio**	2016-02-04	2,082.9%	329.5%	262.0%	10.1%	1.2%	1.8%

Data as of 2026-01-14
*最高确信观点*是我们所有主题中迄今为止最优秀的，我们建议客户将注意力集中于此，因为我们拥有众多此类观点。这并非一成不变，而是会频繁修订。 **指数组合表现**包含2023年8月3日之前的回测历史，反映了我们随时间对纳入/排除指数及其敞口所做的战术调整。要按日期查看这些变化，请点击此处。

过去一周，13D最高确信观点投资组合上涨+5.5%，而同期标普500指数和MSCI全球指数分别上涨+0.1%和+0.4%。主要贡献因素包括13D白银指数（+12.2%）、13D国防指数（+11.2%）、13D铜指数（+8.7%）、13D特殊机会策略（+7.4%）、13D粮食安全指数（+7.2%）、13D黄金HGAX指数（+6.2%）、13D黄金矿工指数（+5.9%）、13D石油与天然气指数（+5.6%）、13D关键矿产指数（+5.3%）、金条（+3.9%）、13D水指数（+3.1%）以及13D铀指数（+2.6%）等。期间无拖累项。

年初至今，13D最高确信投资组合上涨了10.1%，跑赢标普500指数8.9个百分点，跑赢MSCI全球指数8.3个百分点。
敬请期待！

1 北京取消增值税出口退税，相当于启动了第二轮反通缩行动。彭博商品指数突破17.5年下行趋势线，印证了这一点。中国正借助“产能民族主义”反击资源民族主义和关税战，从而加剧全球通胀压力。

如果全球范围内长期上升的资源民族主义对资源丰富的国家而言是合理的，那么“产能民族主义”对中国而言也是合理的。资源民族主义意味着将资源作为武器，在贸易关系中争取更有利的条件。关税可被视为这种手段。而产能民族主义则是将制造能力作为武器，以争取更有利的条件。每个国家都希望在贸易关系中获得更有利的条件，这预示着更多冲突和更高价格。

直到最近，产能一直是北京方面极为谨慎使用、尚未充分开发的谈判筹码。因为一旦开始将产能作为武器，可能适得其反，导致其他国家建立自身产能，减少对中国的依赖。然而，随着全球范围内资源民族主义（上游压力）和关税战（下游压力）长期加剧，且众多西方国家已采取“中国+1”供应链策略，北京如今已无需顾虑将产能作为关键谈判筹码。

如今，北京方面已确信利用产能杠杆的有效性——这一点在白银、稀土和铝的案例中可见一斑——这种新的“产能民族主义”策略对中国企业意味着一个良性循环：如果更受限制的产能利用率能带来更高的利润率（正如稀土和铝的案例所示），那么未来它将更多地运用产能杠杆。

本周所学
2026年1月15日

这对西方消费者而言，其影响听起来令人担忧，因为他们已经在承受商品价格持续上涨带来的压力。

上周五收盘后，中国财政部宣布，自2026年4月1日起，将取消太阳能产品的增值税出口退税。太阳能产品的增值税出口退税将从4月1日起全面取消。对于电池产品，出口退税率将在2026年4月1日至12月31日期间从9%降至6%，并于2027年1月1日起全面取消。

这是中国在短短一年内对出口退税制度进行的第二次重大调整。上一轮调整于2024年11月15日公布，自2024年12月1日起实施。当时，太阳能设备、电池及部分非金属矿物产品的出口退税率从13%下调至9%。

中国最新举措将提高太阳能和电池出口商的出口成本。长期来看，出口退税优惠的取消将强化北京更广泛的产业政策目标，鼓励行业整合，并向高附加值制造业转型。这表明北京决心继续推进反通缩行动，且目前对中国在这些领域的竞争力充满信心，并不担心因价格上涨而失去客户。

这也表明，在习近平主席召开反通缩会议后，大多数可再生能源商品的价格在去年7月首次触底后，现已形成第二个低点。

周一，广州碳酸锂期货开盘即涨停（涨幅9%），并全天维持该水平。周二，该期货再度上涨7.4%。

这证实了我们对锂市场紧张状况的看法。我们在2025年11月27日的WILTW中曾就中国电池供应链的短缺问题写道：

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年1月15日

近几周，我们开始看到更多短缺迹象出现，尤其是在电池行业。就在六个月前，该行业还饱受产能利用率低、库存高企和长期亏损的困扰。如今，从碳酸锂到电解液等许多关键原材料都供应紧张。这充分说明了北京反通缩运动的阶段性成功。

自那以后，碳酸锂期货在短短7周内上涨了70.3%。而 青海盐湖 (000792 CH, CNY 33.62) 和 赣锋锂业 (002460 CH, CNY 72.00; 1772 HK, HKD 66.80)，我们最看好的两家中国主要锂矿企业，自那以来均上涨了 28.2%。

在全球范围内，由于利率上升和大陆以外地区熟练劳动力短缺，工业产能受到制约，北京方面运用更多产能杠杆的理由愈发清晰：如果对铝冶炼、白银生产及铜冶炼的产能限制能使相关中国企业更加盈利，那么建设更多产能并再次陷入通缩陷阱的理由又是什么？

中国近期利用其炼油产能杠杆的最新体现可在白银领域窥见。根据1月1日生效的政策，只有年白银产量达80吨、信用额度超过3000万美元且获得国家许可的大型企业才能出口白银。新规实质上为数百家中小型出口商——这些企业是全球工业终端用户的关键供应商——排除在体系之外。一家中国新闻源评论称，该政策将白银从普通商品提升至战略物资地位，使其出口管制与稀土金属处于同等监管层级。

这引出了另一个问题：如果全球白银市场明显的逼空行情部分是中国白银出口管制的结果，那么上周五关于取消出口退税的公告是否会对其他主要工业大宗商品或关键材料产生类似影响？

除白银外，中国在以下大宗商品的加工/精炼产能中占据主导份额：

本周所学
January 15, 2026

铜：约50%的产能由中国控制 稀土：90% 铝：60%
碳酸锂：65% 多晶硅：93% 钢铁：53% 铟：约60%
锑：71% 钴：85%

如果北京未来更频繁地动用其产能杠杆，这些都可能成为潜在的主要瓶颈。

本周，彭博大宗商品指数（BCOM指数，115.20美元）突破了持续17.5年的下行趋势线，进一步印证了北京反通缩行动的加速。（见下图。）这也证实了我们的论点，即中国的通缩正接近尾声，并且与我们上周撰写的中国工业品指数确认突破四年下行趋势线的情况一致。

彭博商品指数，周线，2008年1月至今



来源：彭博社

2 铜矿商已果断突破其相对于标普500指数的阻力位，而铜价也以实际价格突破了其长期趋势线。即将到来的铜短缺无法通过替代或回收来避免。据我们的好友兼智囊团演讲者罗伯特·弗里德兰所言：“为维持全球3%的GDP增长，未来18年我们必须开采出与过去1万年同等数量的铜。”

我们看好铜价的观点基于对2030年后基本供需状况的多项预测，这些预测的核心内容一致：到2030年代下半叶，需为1000万吨或更大的严重短缺做好准备。这包括必和必拓集团、伍德麦肯兹、国际能源署和泰克资源等机构发布的研究和预测。（参见相关WILTW文章。）

艾芬豪矿业的创始人罗伯特·弗里德兰在去年10月由南加州大学马歇尔商学院组织的能源商业峰会上发表了以下评论：

“没有这些金属，你就无法制造电动汽车、风力发电机、太阳能设备，也无法拥有现代军事力量。所以，海底电力电缆如此昂贵是有原因的。这就是你在南塔基特岛近海架设风力发电机，想要输送电力、实现环保时所面临的现实……铜，目前我们预计到明天早上，这将成为一个每年2700亿美元的市场。那么，这些金属将从何而来？铜库存根本一点都没有。”

“我们每年使用多少[铜]? 每年消耗3000万吨铜，其中仅400万吨被回收……为了维持全球3%的GDP增长，未来18年我们必须开采的铜量，相当于过去一万年开采量的总和……没有电气化，没有数据中心，没有太阳能和风能，没有世界经济的绿色转型。你们这些人根本不知道我们正面临什么。你们在做梦。”

值得回顾一下弗里德兰的预测，该预测发表于我们2024年2月1日的《本周我想学》中：“铜库存极低，犹如一触即发的火药桶……价格上涨不可避免，只是时间问题。”自那篇报告发布以来，铜价已上涨58%，全球铜矿开采商ETF（COPX \$82.44）已上涨128%。COPX相对于标普500指数的相对强弱指标已“强势突破”，而经通胀调整后的铜价也已突破一条持续15年的趋势线。（见下图。）



Source: StockCharts

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年1月15日

日益增多的基本面和技术面证据表明，铜价上涨可能具有持久性。这构成了强烈的市场信号：要么必须上线新供应，要么大幅抑制需求，才能实现市场平衡。我们面临的问题在于，新供应无法以足够快或足够低的成本实现，而全球经济和技术趋势将需要巨量的增量供应。我们认为，获取铜将日益成为国家安全问题，各国政府最终将不惜一切代价获取这种金属。

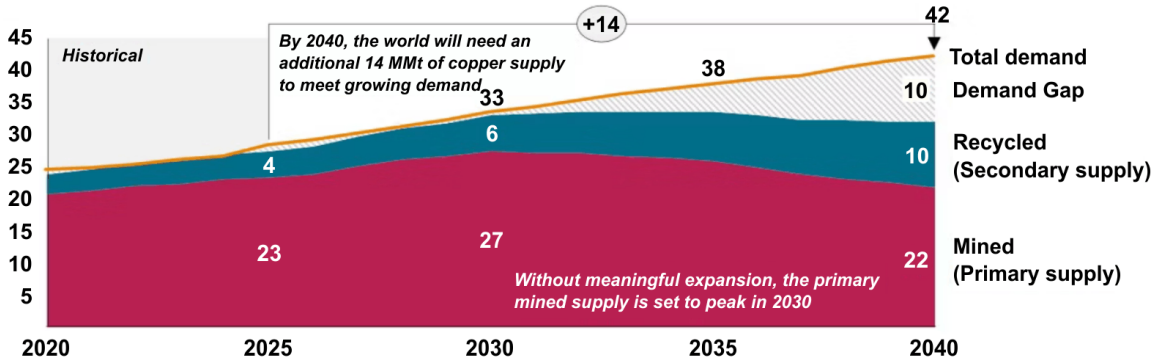
上周，标普全球能源与市场情报公司发布了一项重要新研究，题为《AI时代的铜：电气化挑战》，为先前引用的海量证据再添力证。以下概述了部分结论。

原生铜供应预计将在2030年达到峰值，到2040年将出现1000万吨的供需缺口。全球铜需求预计将从目前的2800万吨增至2040年的4200万吨。原生（矿产）供应最初预计将从2300万吨增至2030年峰值时的2700万吨，但随后到2040年将下降至2200万吨。即使到2040年二次（回收）供应增加600万吨——在我们看来这似乎过于乐观——到2040年全球仍将面临1000万吨的缺口。

根据标普全球：“要缩小这一差距，需要协同努力——配合适当的政策、技术推动因素和投资——将初级矿产供应量从2025年的2300万公吨增加到2040年至少3200万公吨。”

本周所学
January 15, 2026

Total copper market balance (2020–2040)
MMt Cu

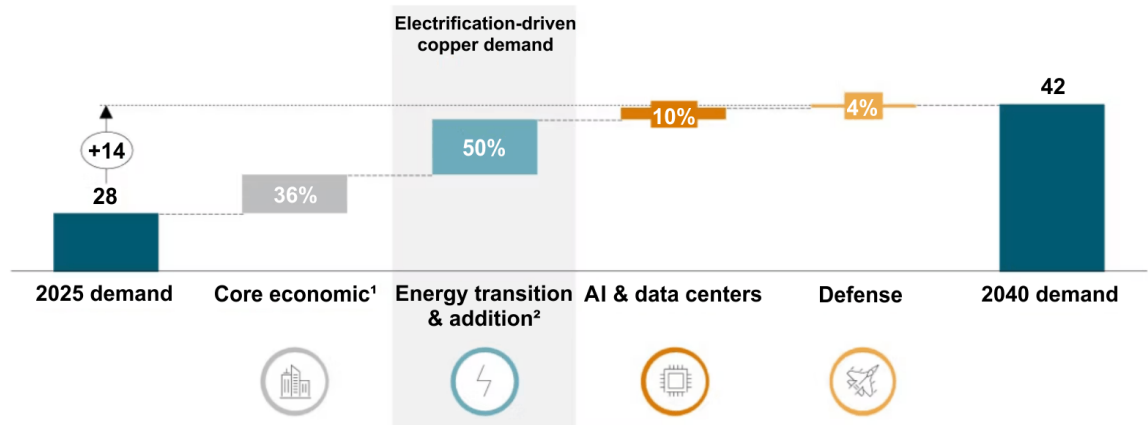


Note: Recycled supply represents end-of-life scrap. Mined supply includes operating production and risked production from committed, probable and possible projects.

来源：标普全球

由能源转型（风能、电动汽车等）驱动的电气化占需求增长的50%，其次是成熟经济体及尤其是发展中国家的整体经济增长。（参见2025年12月11日《WIL TW》。）人工智能和数据中心仅占预计需求增长的10%，这意味着超大规模企业近期资本支出的任何放缓对总消费的影响都将有限。

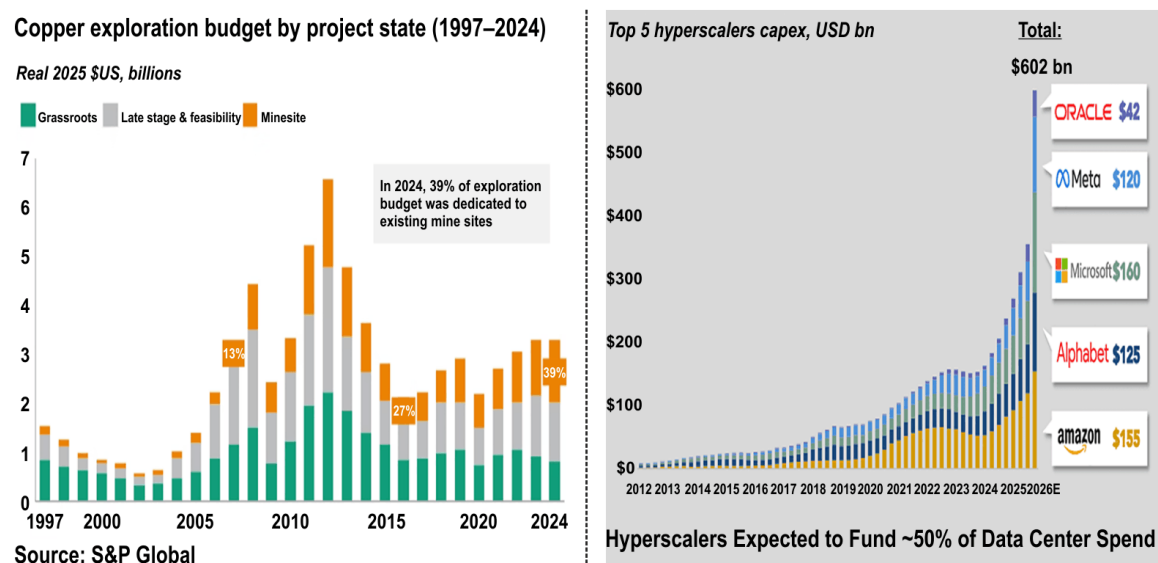
Net change in global copper demand by vector (2025 vs. 2040)
Change in demand by sector, MMt Cu



1. Includes copper demand from construction, cooling, appliances, fossil power generation, machinery and ICE vehicles. 2. Includes copper demand from clean technologies, T&D and EVs.

Source: S&P Global

自2012年峰值以来，铜矿勘探预算实际下降了近50%（见下方左侧图表）。由于新矿投产需要15至20年的准备周期，这对当前矿山供应增长造成了巨大的负面影响。铜矿勘探支出的走势与过去五年间超大规模数据中心资本支出的抛物线式增长形成了鲜明对比（见下方右侧图表）。这引出了我们在2024年6月20日《本周我们想知道》中提出的问题：“既然极度看好人工智能，又怎能不看好铜？”



来源：S&P Global，IEEE

铜替代品的潜在影响并不像担心的那样构成风险，因为替代材料（尤其是铝）存在关键且难以避免的固有局限性。正如标普全球所指出的：“铜因其卓越的导电和导热性能而独一无二，这对电力系统和电子产品至关重要。它耐腐蚀、具有天然抗菌特性，并且可无限回收而不损失质量，从而支持可持续发展。这种效率、耐久性、卫生性和可回收性的罕见结合，使铜有别于大多数其他金属。铝的导电率仅为铜的60%，这意味着要传输相同功率，导线必须更粗；同时，由于铝的导热性较差，有时需要更多绝缘材料。”

本周所学
2026年1月15日

在可行且安全的情况下，不可避免地会存在一些替代和节约行为。然而，用户已经进行了相当程度的削减，这意味着容易实现的目标基本已经完成。而对于某些应用场景，替代方案根本不可行，正如标普全球所解释的那样：

对于某些终端用途（如数据中心），替代方案极为有限。虽然铝可在公用事业级输电相关的高压输送中作为替代品，但在高密度AI集群设施中，由于空间限制和导热性能，铜被描述为“不可替代”。铝缆需要更大的横截面积，这可能会阻碍密集服务器机架中的气流。随着对更高效冷却需求的增长，液冷和冷板技术逐渐普及，铜的导热特性使其在数据中心应用中优于铝，即使铝更便宜……

我们经常注意到过去30年来采矿领域矿石品位的下降，尤其是铜矿。（参见2024年12月5日的WILTW。）作者兼策略师Shanaka Anslem Perera于1月9日在Substack上发表了一篇富有洞察力的文章，题为“红色金属奇点——为何每个基于铜过剩校准的机构模型都将崩溃”，为矿石品位挑战提供了重要见解。

主要矿山的平均铜矿石品位已从2010年的1.4%下降至2024年的约0.65%。这并非价格升高就能逆转的统计假象，而是源于一个简单的物理现实：人类先开采了容易获取的铜……

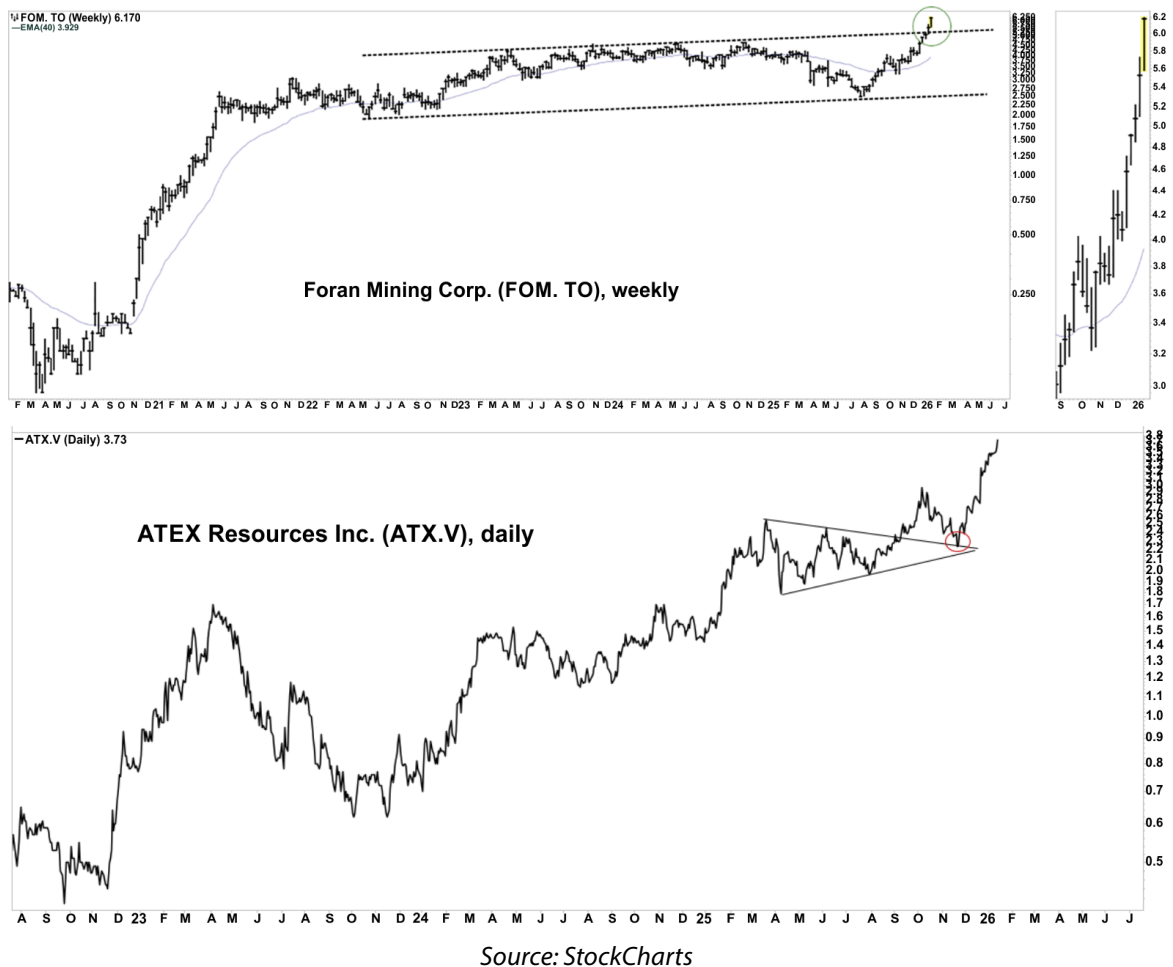
品位下降的算术是残酷的。当矿石品位为1.4%时，生产一吨铜需要开采、破碎、研磨和加工约71吨岩石。当品位降至0.65%时，这一需求上升到154吨。这不是一个需要小幅调整的温和增长。这是物料搬运量增加117%，能源消耗、用水量、研磨设备、浮选能力及尾矿基础设施均按比例增加，而这一切都是为了生产与之前相同的一吨铜。

铜市场正在发生重大转变的关键迹象之一是冶炼和精炼费用（TC/RC）的暴跌——这是供应过剩的信号。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
January 15, 2026

冶炼产能相对于可用的铜精矿供应。佩雷拉的结论：“铜供应的制度模型……假设了一个世界，在那里新矿床可以在数年内开发，矿石品位足够稳定以至于资本可以替代地质条件，加工产能充足，而精矿是调整的变量。那个世界已经一去不复返了。取而代之的是一个接近临界点的系统，传统的反馈回路在三个不同的节点断裂，而这些断裂相互叠加而非抵消。”

13D铜指数在过去三个月内表现优于标普500指数超过40个百分点——这是一个强烈信号，表明股市正在将运营利润率的可持续增长纳入定价。自去年12月以来，Foran Mining (FOM CN, 6.24加元)和ATEX Resources (ATX CN, 3.73美元)的技术面走势尤为强劲。



3 DeepSeek的架构创新大幅降低了AI训练和推理成本。中国正崛起为AI产业融合的世界领导者，颠覆了行业格局。这将带来哪些影响？

The 13D Tech-Arms Race Index is a long-term beneficiary.

自2016年以来，我们一直认为不断升级的科技军备竞赛可能改变力量平衡（见报告）。生成式AI（genAI）的出现标志着技术发展向通用技术转变的根本性变革。中国凭借其开发并快速整合技术的能力具有竞争优势，而美国则主要专注于基础创新。

去年，DeepSeek的大型语言模型（LLMs）以最高20倍的训练成本优势超越美国前沿AI模型，对美国企业构成挑战（参见WILTW报告）。如今，DeepSeek最新的系统级工程正在降低对尖端硬件的依赖，并已在对多个西方LLM的推理成本上实现数倍优势。

DeepSeek近期的研究重点在于减轻高端芯片访问受限的影响，同时保持性能并降低成本。上个月，DeepSeek推出了具有升级版创新架构的新模型。在一篇关于mHC（流形超连接）的最新研究论文中，DeepSeek引入了一种方法，能够稳定并扩展大型模型的训练，同时大幅降低内存和计算开销。

就在本周，DeepSeek推出了Engram，凸显了其对效率与内存优化的重视，而非依赖蛮力计算。Engram增加了一个条件记忆模块，从结构上将存储与计算分离，使注意力层得以专注于全局上下文和复杂任务。

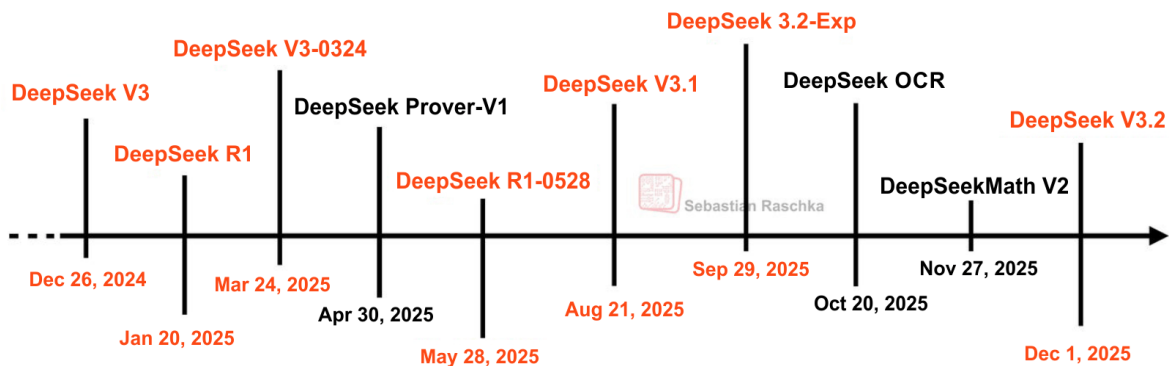
WHAT I LEARNED THIS WEEK
January 15, 2026

推理。DeepSeek的测试表明，在固定参数数量下，它显著提升了长上下文检索准确率和整体基准分数。如果早期结果在商业化后依然成立，Engram可能标志着AI行业构建、部署和变现大型模型的方式发生阶跃性变化。

DeepSeek正助力中国重塑全球AI格局，效率提升将超越尖端芯片的进步。集中化、集约化、资本密集型的AI开发正转向开源与分布式，使更广泛的群体（尤其是全球南方）能够参与其中。全球科技版图正经历前所未有的地缘政治分化，而中国正占据主导地位。

考虑以下内容：

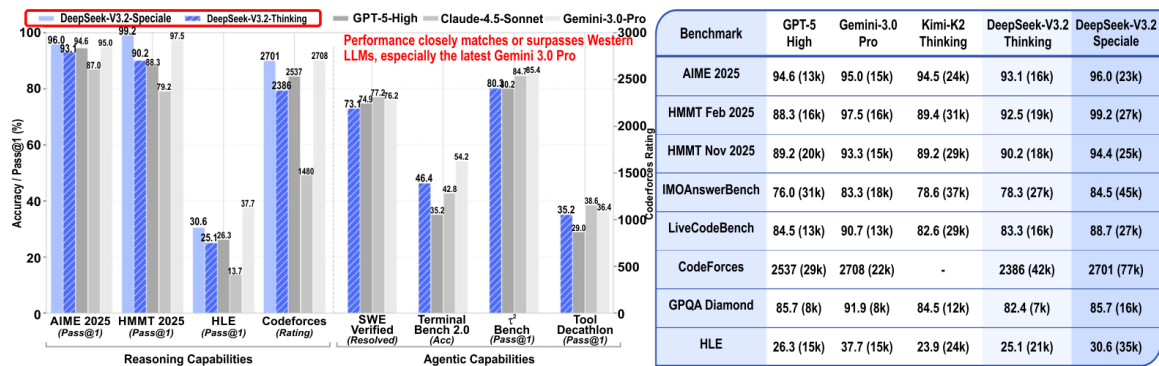
DeepSeek作为中国AI发展的先锋，始终证明系统工程是行业进一步进步的先兆，其计算能力已达到顶峰。它用行动反驳了那些称其为“昙花一现”的怀疑者，在2025年保持了稳定的发布节奏，于3月、5月和8月推出重大更新，最终在12月发布了DeepSeek-V3.2及其“Special” AI模型（见下图）。



来源：Sebastian Raschka 通过 Substack

DeepSeek的性能随着每个模型而提升。例如，其2025年1月的R1模型在数学基准测试中与OpenAI的o1推理模型持平，在AIME上达到79.8%的准确率。到2025年12月，DeepSeek的V3.2-Special在AIME 2025上达到96.0%，超过了GPT-5-High的94.6%。V3.2-Special已通过实证证明了其卓越能力。

管理认知负荷，在国际数学奥林匹克竞赛和国际信息学奥林匹克竞赛中取得金牌级别的成绩。



来源：DeepSeek

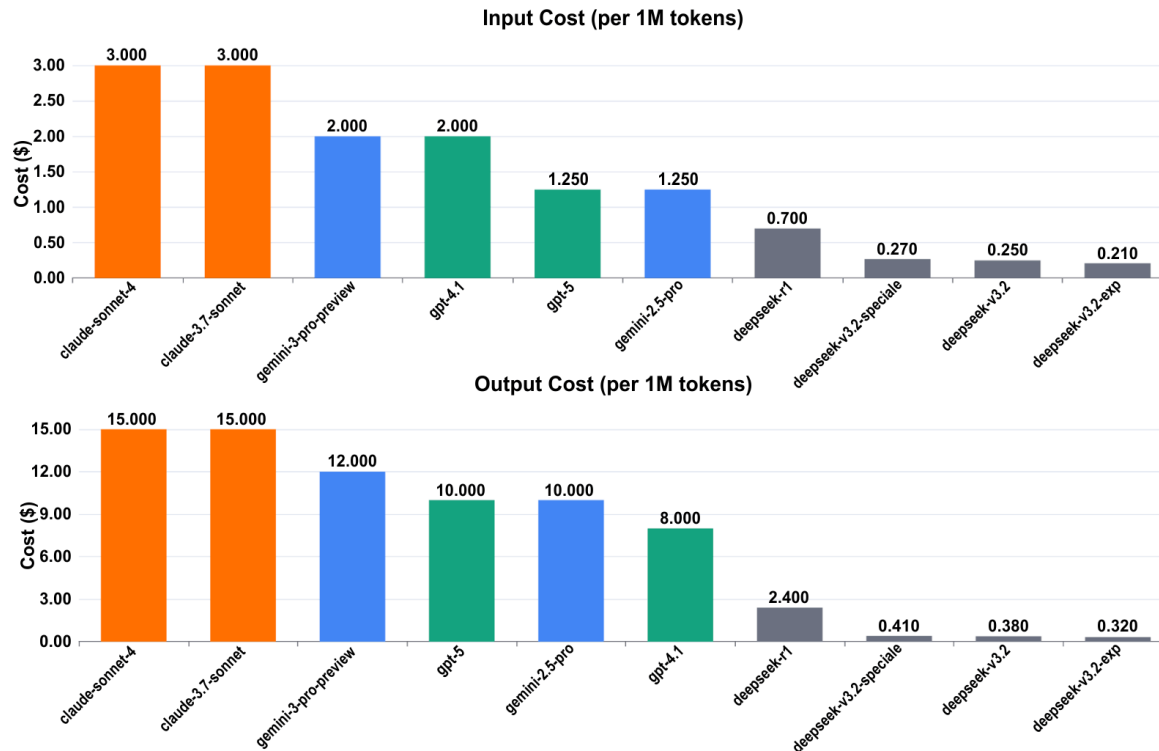
DeepSeek最大的颠覆性在于从根本上逆转了AI的经济模式，从训练转向推理。去年，据报道DeepSeek-V3以约560万美元的训练预算实现了OpenAI GPT-4o级别的性能，而西方前沿AI公司达到同等水平需花费超过1亿美元。

如今，DeepSeek 正试图在推理成本上大幅低于西方。DeepSeek V3.2 模型的总推理成本（包含输入和输出token）为每百万 token 0.63 美元，而 Open AI 的 GPT-5 为 11.25 美元，Gemini 3 Pro Preview 为 12.20 美元。

推理成本是AI部署中的战略资产，决定了谁将引领下一代技术的发展。降低AI运营成本将加速小型企业对AI的采用，并鼓励它们进行尝试。假设一个典型的AI查询包含20,000个输入token和5,000个输出token。按公布的价格计算，DeepSeek-V3.2每次请求的成本约为0.0077美元。OpenAI的GPT-5.2成本约为0.105美元，高出约14倍，而Google的Gemini 3 Pro Preview成本约为0.10美元，高出近13倍。

DeepSeek 在跨多次查询复用相同上下文的任务中，成本呈指数级下降。这种称为“缓存命中”的推理概念，在模型首次处理上下文（缓存未命中）时，成本仅为每百万 tokens 0.028 美元，较 0.28 美元降低了 97%。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年1月15日
来源: PricePerToken
n



系统设计与工程变革正在推动成本下降。该公司正在打破模型智能与计算成本之间的关联，这可以说是西方前沿企业所遵循的方向。DeepSeek的性能提升与成本降低源于彻底的“全栈”重构，从蛮力扩展转向算法精准化。

去年，DeepSeek通过引入混合专家模型（每次仅激活18%的参数）和多头潜在注意力机制（将内存使用压缩了93%），彻底改变了LLM的发展（参见WILTW报告）。

上个月，DeepSeek V3.2 引入了架构创新，包括 DeepSeek 稀疏注意力、可扩展强化学习以及智能任务合成流水线（见下表）。这些进步实现了更快的处理速度、更强的推理能力以及更优的实际应用价值。

本周所学
2026年1月15日

Innovation	Description	Impact
DeepSeek sparse attention (DSA)	Uses a lightning-fast indexer to identify and attend only to the most relevant tokens, reducing core attention from a full sequence to a selected-token pattern.	Significant end-to-end speedup in long-context benchmarks, maintaining performance parity with dense attention on reasoning benchmarks.
Scalable reinforcement-learning (RL) Framework	Shifts from human-led, supervised, fine-tuning to automated reinforcement learning.	Built advanced reasoning skills, self-verification methods, and comprehension through reward-based optimization, closing the performance gap with other models on hard reasoning and agent tasks.
Agentic task synthesis pipeline	Integrates reasoning and tool use into a single cognitive flow, enabling the model to reason about constraints, anticipate failures, and plan multi-step sequences.	Boosts real-world utility, with higher scores on agentic evaluations than earlier baselines.

来源：13D Research via DeepSeek 技术论文

可以说，DeepSeek正在推动全球人工智能应用领域的分化。微软《2026年全球人工智能应用报告》指出，DeepSeek及其他中国人工智能模型正在全球多个地区站稳脚跟。澳大利亚、德国和美国等发达国家因所谓的安全风险，正在限制DeepSeek的使用。然而，全球南方国家以及俄罗斯、白俄罗斯等国，却在加大对其的应用。

DeepSeek 在具有战略意义的地区占据主导市场份额，包括在中国占 89%、白俄罗斯占 56%、古巴占 49%、俄罗斯占 43%。微软的报告显示，DeepSeek 在非洲的使用率是其他地区的 2 到 4 倍。相比之下，美国用户仅占 DeepSeek 用户的 4.34%。

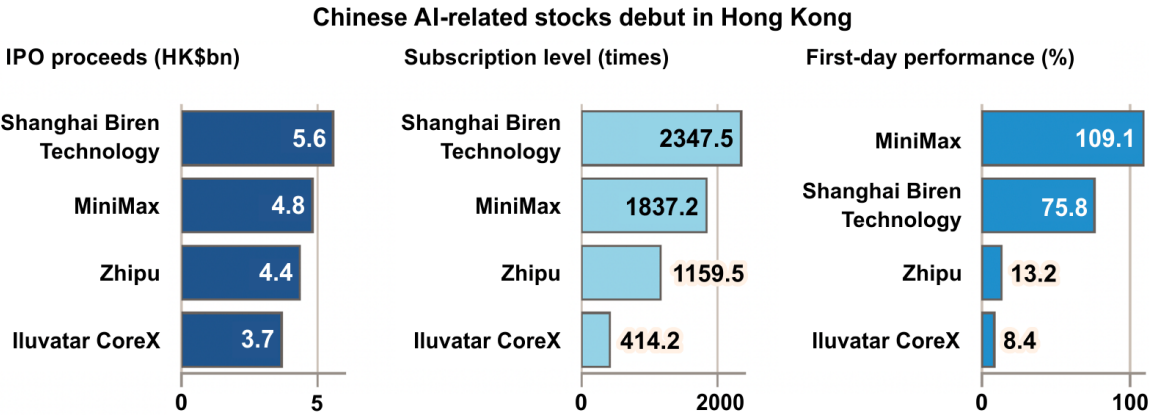
报告强调了对“下一个十亿AI用户可能来自全球南方，由开源创新驱动”这一趋势的关注。这有可能使DeepSeek成为到2050年全球人口增长最快地区的主要AI基础设施。

世界各方都将不遗余力地追求人工智能的发展，并投入巨额资金。人工智能正作为一种通用技术不断演进，正如我们之前所述，其实际生产力和回报率

WHAT I LEARNED THIS WEEK
January 15, 2026

长期来看，投资将逐步累积（参见2025年6月5日的WILTW）。美国在人工智能基础设施方面的大规模投资很可能会持续，且不能排除短期市场回调的可能性（参见2025年11月13日的WILTW）。

另一方面，中国AI公司的IPO正吸引着投资者。上海壁仞科技（6082 HK）、MiniMax（100 HK）和智谱（2513 HK）是本月的重磅上市案例。这些公司自上市以来股价分别上涨了94.9%、117.0%和107.4%。市场对上市的热情极为高涨，我们将持续关注中国AI公司，将其纳入13D指数的候选范围。



来源：英国《金融时报》

13D科技军备竞赛指数本周再次突破历史新高，并有望随着中国技术体系在人工智能进步的推动下持续受益。该指数超过60%的权重集中于中国在技术创新和IT基础设施领域的领导者（成分股见）。自 WILTW 2025年10月16日正式发布以来，该指数总回报率为15.9%，而标普500指数为4.8%。年初至今，该指数的表现是标普500指数的7.5倍以上（9.3%对1.2%）。

4 | *caveat emptor* 死了吗？一段持续的疯狂投机期以及西方政府在关键领域的投资激增 矿物将加冕赢家，摧毁输家。这意味着什么？ *How to invest.*

全球各国政府正投资于关键矿产供应链，以构建未来技术。投资者如今紧随其后。2025年，全球前50大矿业公司的总市值增长超过40%，达到2.17万亿美元。这一行业惊人的重新估值早已姗姗来迟，而我们认为，这仅仅是个开始。曾有一刻，两家稀土公司——莱纳斯稀土和MP材料（均在我们的高确信投资组合中）——出人意料地跻身前50强（参见此处13D关键矿产指数）。

若投机盛行，则欺诈风险亦随之高涨。过去12个月间，传闻推动许多尚未盈利的矿业股飙升（随后在10月中旬出现回调）。全球约3000家初级矿业公司中，预计70%无法投入生产；90%将无法产生回报。2025年，多伦多证券交易所创业板初级矿企的年化波动率达50%-70%，高于2024年40%-60%的基准水平。

买方风险心理学并非新概念。在公元前44年其同名论著《论义务》中，罗马律师兼哲学家西塞罗探讨了买方谨慎原则（“买者自负”）。他最终得出结论，责任实际上在于卖方，必须披露其知晓的所有交易信息，使买方与卖方掌握同等信息。西塞罗最终否定了将识别交易缺陷的责任推给买方的“买者自负”原则。

买方自负。数十亿美元正开始从西方政府——尤其是美国——流入一个长期被忽视的采矿业。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年1月15日

数十年的资金不足、许可延误以及纯粹的战略疏忽。我们参考1998年6月24日的WILTW，其中引用了罗恩·切尔诺所著的伟大人物约翰·D·洛克菲勒传记：

在1863-73年的通胀繁荣时期，一切价值都在上涨。“这是一个极少出现、几乎一生难遇一次的时期。”罗恩·彻诺称之为“美国历史上最滋养阴谋家与梦想家、精明强干者与巧舌如簧的贩子、江湖骗子和欺诈者的时代”。

如同19世纪60年代，财富机遇正待攫取。然而，我们并不认同西塞罗的结论。随着美国政府以战略股权投资、价格下限、以矿产外交为幌子的复仇主义外交政策以及长期低息贷款介入该行业，我们提醒警惕项目炒作，并鼓励在即将到来的矿业繁荣中进行广泛审慎的尽职调查。

考虑以下内容：

历史上充斥着兜售蛇油的推销员——用罗恩·切尔诺的话说，就是“阴谋家与梦想家”。公共和私营部门同样容易受到其影响。前中国矿业项目发起的激进营销活动，承诺创纪录的储量、快速的非中国供应以及“战略重要性”的保证，不过是些华而不实的东西。资源必须属于“实测和指示”类别，而非“推断”类别，项目需具备经济可行性，且各项假设需经过检验。权衡主权和监管风险至关重要。

为了吸引资本，矿业在某种程度上依赖于讲故事。“炒作”令人兴奋，但可能影响判断。从进化角度看，我们的奖励系统实际上对罕见且巨大的回报高度敏感。偶然获得这类回报（食物、水、工具）曾是我们祖先生存结果的关键。这种风险计算机制已深深嵌入我们的大脑。有理性步骤可以抑制这一进化特质。首先，筛选出已完成预可行性研究（包含概略储量和证实储量估算）、位于主权风险极低的一级矿业司法管辖区、且拥有经验丰富且值得信赖的管理团队的项目。这些都是坚实的基础。

本周所学
2026年1月15日

随着我们进入长期牛市“认知阶段”（参见2026年1月11日《WATMTU》），全球资本转向硬资产，采矿业正处于爆发式增长的绝佳位置。多个强劲的、持续数十年的需求驱动因素，正与七国集团政府为应对中国主导地位造成的供应侧问题而设定的国家和经济安全要务相融合。关键矿产领域正迎来一生一次的投资周期（参见2025年9月18日《WILTW》）。

几十年来，西方矿工一直默默无闻且被低估。我们相信现在仍为时过早，最好的还在后头。为证明这一点，我们引用斯坦·德鲁肯米勒在2012年一次采访中的话：

你必须关注的是公司当前的盈利状况、市场对其未来盈利的预期，以及你是否能预见两年后出现与主流观点截然不同的情况——这才是赚钱之道。我的第一任老板常说，显而易见的事往往大错特错。若按主流观点投资，你会输得精光。

我们认为矿工在很大程度上仍未被关注且价值被低估。几种主要关键矿产（如钨）的价值尚未确定。正如罗伯特·弗里德兰最近在我们关于“为何钨可能是所有关键矿产中最具战略意义的一种”的13D网络研讨会上所言：

对这一主题的兴趣不会消退。它将伴随我们数十年，因为我们意识到自己忘记了曾经没有的东西，以及突然意识到需要的东西。

13D关键矿产指数有望受益。自2025年2月27日推出以来，该指数已实现310.3%的回报，而同期标普500指数上涨17.6%，MSCI世界指数上涨19.9%。

本周，我们还向我们的13D特别机会指数新增了三项关键矿产名称（指数成分股见此处）。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年1月15日

Ucore稀有金属（UCU CN，\$8.47，参见WILTW报告）——Ucore位于路易斯安那州的专利RapidSX™技术平台处理稀土的速度比传统分离技术快3倍。其小型化与高速特性对资本支出和运营支出具有重大影响。该技术目前正处于商业化最后阶段，专利正在申请中。商业规模运营将于今年夏季启动。Ucore还运营着位于阿拉斯加东南部威尔士亲王岛的博坎山-多森岭项目。博坎拥有美国品位最高的重稀土矿藏。Ucore近期与Vacuumschmelze及eVac Magnetism LLC签署了稀土氧化物供应战略联盟协议，并与Critical Metals Corp就格陵兰Tanbreez稀土项目（CRML，\$14.04）签订了为期10年的稀土精矿供应协议。

Perpetua Resources Corp.（PPTA，31.81美元，参见WILTW报告）拥有并运营位于爱达荷州的斯蒂布奈特金矿项目。这是美国唯一能够生产军用级三硫化铈的储备资源。摩根大通近期以7500万美元收购了该项目3%的股权，这是摩根大通1.5万亿美元安全与韧性倡议的首笔投资。阿格尼科鹰矿业公司（AEM）也已投资1.8亿美元，获得该项目6.5%的股权。该项目已获得战争部8000万美元的资金支持。此外，美国进出口银行正在正式考虑提供20亿美元的债务融资。该项目被美国政府列为FAST-41透明度项目清单中的优先项目。该矿将于2028年投产，预计满足美国国内铈消费量的35%。该项目近期已获得美国林务局的开工许可，并收到爱达荷州土地局的确认，在满足特定条件的前提下可以开始建设。

莱纳斯稀土（LYC AU，15.56澳元，详见WILTW报告）——也是13D关键矿产指数的成分股，是中国以外最大的稀土生产商。莱纳斯凭借其在马来西亚的先进加工设施，成为稀土行业的关键参与者。其地缘政治多元化的业务布局及位于中国以外的综合加工中心，使其成为西方可靠的供应商。该公司稀土总储量估计为5540万吨，平均品位5.4%。莱纳斯拥有高品位独居石矿——韦尔德山稀土矿。在阿曼达·拉卡泽宣布本周退休、结束其12年掌舵生涯后，莱纳斯目前正在物色新任首席执行官。

5 | 执法还是海盗：下一场战争会始于公海吗？

本周，英国效仿美国，声称有权在公海拦截船只以执行制裁等域外国内法，从而破坏既定海洋法。美国目前已拦截五艘其声称违反美国法律的油轮，而英国本周也宣称其同样有权在公海拦截船只，尤其是那些被视为规避美欧制裁的“影子舰队”成员。包括波罗的海国家在内的其他欧洲国家正关注这一先例，可能着手对俄罗斯经波罗的海和北海的通行实施封锁。随着越来越多油轮悬挂俄罗斯国旗，且莫斯科为其提供正式保护，这会产生哪些影响与危险——中国又扮演何种角色？

到17世纪，随着“新大陆”的发现以及能够横跨广阔大洋的船舶的发展，公海已成为至关重要的贸易路线。形成了两种主要思想流派：一种认为海洋不属于任何人，实力至上；另一种则认为海洋是“公共资源”，属于所有人，因其至关重要。海洋自由原则得到广泛接受，尤其是主导的欧洲国家，因为殖民主义和帝国扩张需要安全的贸易路线。保护这些路线成为大国的一项艰巨任务，随着时间的推移，一套规则逐渐演变形成。

随着联合国的成立，公海作为共同财产（res communis）的概念已基本占据主导地位。现代国际法相当明确：国家无权在其领海（通常为12海里）以外拦截悬挂外国国旗的有效注册船舶，除非该船从事海盗活动、非法广播、未悬挂国旗，或拦截行为依据联合国安理会决议。若国家超出此严格界限拦截外国船只，则被视为战争行为；若非国家行为体实施，则被视为海盗行为。关于这一复杂主题的更多法律细节，可参阅埃夫西米奥斯·帕帕斯塔夫里迪斯所著《公海船舶拦截问题》。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
January 15, 2026

当前的危机围绕着一支被西方政府和媒体称为“黑暗舰队”或“影子舰队”的日益增长的油轮队伍。尽管这一术语听起来不祥，但实际上，这些船只中的绝大多数都在国际法框架内运营。

。

20世纪90年代美国成为唯一超级大国后，开始在多个领域主张更广泛的域外管辖权。过去，它主要通过金融体系行使这一权力，并与欧洲及英国当局合作——这些国家与美国共同掌控着外汇和货币转移系统。在航运领域实施这些措施的另一手段，是通过限制保险服务来阻断贸易：禁止为停靠美国制裁国家港口的船舶提供保险，尤其是在具有影响力的伦敦保险市场。这些船舶常被称为“暗影舰队”，因其运作于西方金融与保险体系之外。尽管它们规避制裁的行为令美欧感到困扰，但绝大多数船舶实际上是在国际法框架内运营。

由于通过金融压力拦截这些船只的效果已不如从前，美国开始采取更直接的行动。过去几周，美国扣押了五艘与委内瑞拉运输相关的油轮，并向美国法院提交了扣押更多船只的逮捕令。此外，美国近几周在全球范围内部署了更多力量，尤其是在欧洲和中东，以执行这些拦截任务。鉴于其中许多船只也与伊朗、俄罗斯和中国之间的运输有关，这一行动符合美国的多个目标。它在伊朗脆弱时期对其造成打击，同时尽管存在风险，也向俄罗斯施加更大压力，促使其就乌克兰问题进行谈判。但这对中国而言尤其令人担忧，因为中国15%至20%的石油运输依赖这些船只。（见第6节）。

1月7日“扣押“马里内拉”号标志着美国拦截“影子舰队”行动的重大升级。这艘此前名为“贝拉1”号、在圭亚那注册的船只，原本驶往委内瑞拉，但在美国开始攻击并扣押委内瑞拉海岸附近的船只，且圭亚那应美国要求撤销其注册后，该船掉头返回公海。它向俄罗斯申请并获得了注册。美国拒绝承认注册变更的有效性，并在俄罗斯海军舰艇抵达护航之前，先行拦截并扣押了该船。

本周所学
2026年1月15日

尽管大多数海事执法专家认为此次扣押不合法，且俄罗斯和中国均对此行为提出抗议，但由于重新注册的模糊性以及船上两名俄罗斯国民已被释放，俄罗斯不太可能强硬追究此事。然而，直接对抗的局面现已形成。自去年12月以来，至少有40艘油轮正式申请并获得了俄罗斯国旗下的重新注册。美国再声称这些注册无效——或俄罗斯再无视扣押行为——都将困难得多。

英国也已介入，协助美国扣押了“贝拉1号/马里内拉号”船只。应几位对行动合法性表示担忧的议员要求，英国政府认定其可在公海扣押“影子舰队”的船只。国防部发言人表示：“国防大臣本周在议会阐明，威慑、扰乱并削弱俄罗斯影子舰队是本届政府的优先事项。”

尽管英国在管辖权方面提出过分主张，但其除了扮演美国的配角外，几乎没有能力支撑这些主张。皇家海军已远非昔日荣光。这支曾拥有超过300艘主力舰艇（不包括两次世界大战期间大量征调的船只）的海军，如今仅有22艘主要作战舰艇。这是自17世纪以来规模最小的舰队，即便算上只能在近海活动的巡逻艇，也谈不上全球海军力量。另一个问题是，许多舰艇因持续存在的维护问题长期无法作战，常有50%的舰队停泊在港。去年某时期，6艘现代化"45型"驱逐舰中仅有2艘可部署。7艘"23型"护卫舰的情况也好不了多少，而正在建造的新型护卫舰预计还需五年才能服役。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

January 15, 2026

尽管英国实力薄弱，但所有这些信号都表明，俄罗斯与北约之间爆发战争的危险日益加剧，而导火索可能始于波罗的海或北海的一次事件。我们在7月17日的《本周我们学到了什么》中th对俄罗斯与北约在波罗的海地区日益加剧的对抗表示担忧。当时，主要是较小的波罗的海国家威胁要拦截俄罗斯船只通过该地区狭窄的海上通道。然而，除非得到某个大国的支持保证，否则它们不太可能单方面采取行动。如今，随着美国和英国在公海拦截船只，较小的北约国家之一更有可能试图扣押俄罗斯船只。俄罗斯已明确表示，在这种情况下将动用武力予以回应。

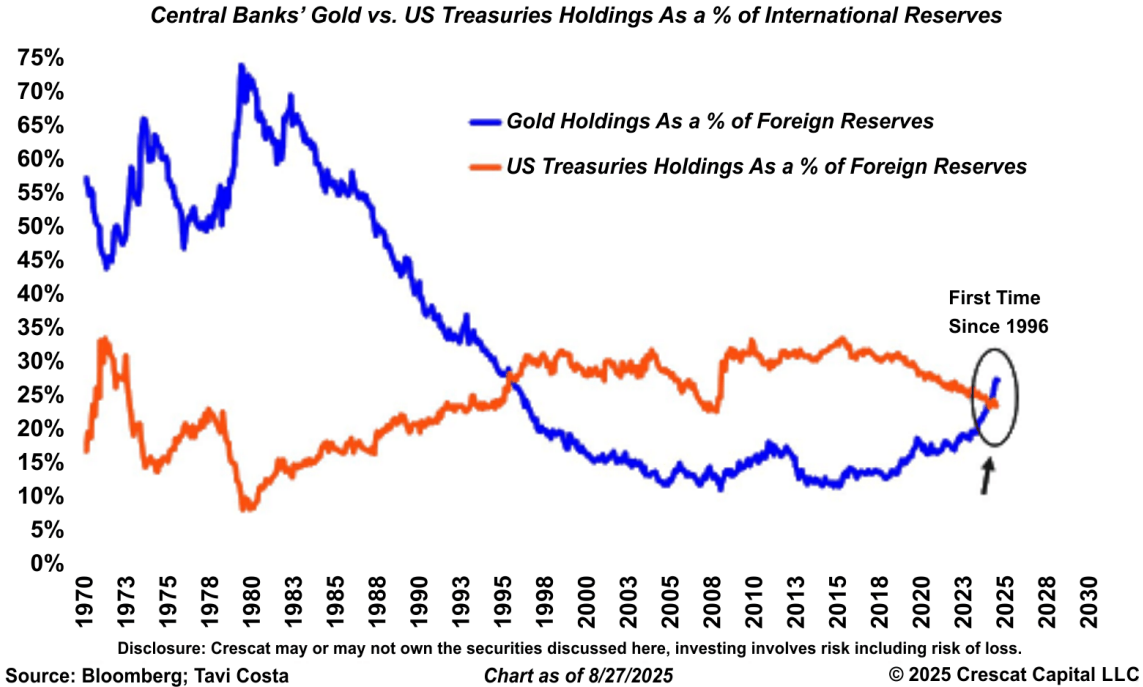
西方列强在海上不断升级行动，使得与俄罗斯的直接冲突不可避免，而随着这些行动的扩大，与中国也终将如此。美国战略规划者长期主张，限制中国的关键在于攻击其脆弱的能源供应。这是国际法崩溃的又一危险征兆。正如我们上周（1月8日《本周世界大事》）所指出的，全球贸易体系依赖于国际法的稳定。该体系已因关税与制裁机制、日益加剧的恐怖主义威胁以及非常规军事手段（如将货运集装箱武器化——2025年6月5日《本周世界大事》，以及以色列手机炸弹事件——2024年9月19日《本周世界大事》）而承受压力。这些最新行动进一步加剧了该体系的压力。暂且不论战争风险，尽管法治衰败的经济影响目前似乎尚处于边缘地带，且主要局限于目标国家，但随着风险与成本上升，其经济影响将蔓延至其他国家。

6 特朗普总统本周宣布，任何与伊朗进行贸易的国家都将被征收25%的关税。特朗普是否犯了与美国冻结俄罗斯外汇储备时拜登同样的错误？时间会给出答案，但依我们之见，他的这一声明——无论是否实施——都可能在未来数月乃至数年内为正在展开的黄金牛市进一步添柴加火。

2022年2月俄罗斯外汇储备被冻结，削弱了美国国债作为全球储备资产的作用。这表明，一个国家（即便是拥有核武器的国家）对其国债储备的使用权，取决于其是否在地缘政治上与华盛顿保持一致。无论冻结俄罗斯储备的理由如何，其二级后果已显而易见：各国加速购买黄金，并越来越多地将这种贵金属运回本国境内保管。

作为美元计价资产风险有多大的一个例证，目前外国央行持有的黄金在其储备中所占比例已超过美国国债——这是30年来首次出现的情况。

Foreign Central Banks Hold More Gold Than Treasuries



来源：Crescat Capital

去年，我们再次进入了未知领域——关税被用于贸易领域之外，并公开出于政治目的征收。8月，特朗普对巴西征收50%的关税——而巴西是美国少数几个享有贸易顺差的国家之一。他为其行为辩护，称前总统博索纳罗的审判是一场“政治迫害”。（参见2025年7月17日《本周世界要闻》）。

正是在此背景下，特朗普总统周一宣布：“自即刻起，任何与伊朗伊斯兰共和国有贸易往来的国家，在与美国进行任何及所有贸易时，将被征收25%的关税。”

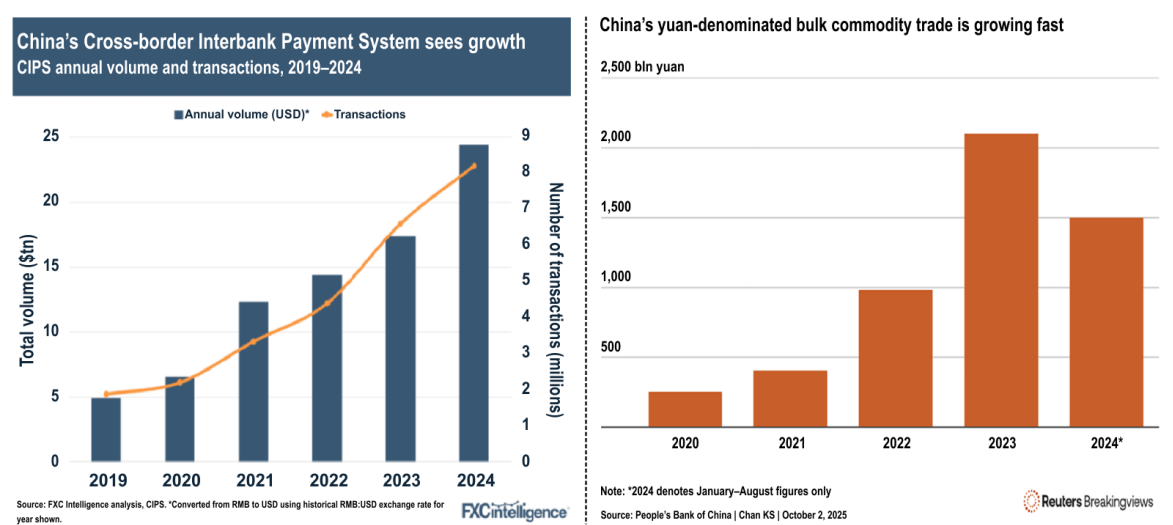
我们认为，特朗普的声明并非真正针对德黑兰，后者几十年来一直不同程度地受到制裁，并被西方金融体系孤立。

相反，主要目标是中国。

本周所学
January 15, 2026

华盛顿正在捍卫石油美元体系，以应对以人民币计价的能源/大宗商品贸易的增长以及人民币国际化的推进。就连美联储去年5月也发布了一份报告，指出中国银行已减少跨境美元贷款，转而增加人民币贷款（参见2025年5月22日的《本周我们学到了什么》）。

举例而言，请看下图。北京版SWIFT——跨境银行间支付系统（CIPS）的交易量持续增长，自2022年美国对中国半导体进口实施出口管制并冻结俄罗斯外汇储备以来，交易量已大致翻倍。2024年全年交易总额较2023年增长43%，达到24万亿美元（见左下图表）。与此同时，北京方面以人民币计价的大宗商品贸易持续增长（见右下图表）。



来源：FXCintelligence，路透社

众所周知，北京仍严重依赖经由马六甲海峡的海运能源进口（另见第5节）。北京约70%的石油消费依赖进口，其中约14%的石油进口来自伊朗。这个中央之国也是伊朗石化产品、塑料和金属的主要进口国。

从这个角度来看，伊朗是美中地缘经济竞争的一个战场。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年1月15日

现在的问题是，北京可能会如何回应，这对投资者又意味着什么？

我们认为，无论特朗普的声明是否真正落实，其言论中蕴含的威胁本身，很可能将加速北京方面减少对美元金融体系依赖的努力，并推动其转向由自身掌控、且能规避西方制裁的替代性黄金本位货币、金融及贸易生态系统（参见相关报告）。

这对黄金来说非常看涨。

值得强调的是，黄金处于核心地位的美中地缘经济竞争，是2000年代黄金市场（当时金价上涨了八倍）所不存在的一个动态因素。在我们看来，这也是当前正在展开的黄金牛市可能比普遍预期的更强劲、更持久的原因之一。

随着全球货币秩序分裂为美元区和人民币区，黄金不仅重新扮演其作为中立储备资产的历史角色，还正被逐步重新引入作为新兴的、以北京为核心的黄金货币集团的抵押品。

简而言之，特朗普声明的二阶后果是可能加剧全球货币体系的分化，国际贸易和跨境融资的抵押品将成为分界线；换言之，实物黄金成为北京及其全球南方主要贸易伙伴的非主权、原始抵押品，而基于债务的抵押品——即美国国债——则继续被美国及其部分西方伙伴使用。

这引出了中国手中的另一张有利牌。

北京明白，华盛顿的弱点在于其过度金融化的经济，以及一旦利率达到一定水平，国债市场的脆弱性。

正如美国通过北京支持的代理人（伊朗）向中国施压，我们正在寻找线索，观察北京是否会通过美国支持的代理人（日本）作出回应。

日本债券收益率持续上升。

本周所学
January 15, 2026

30年期日本国债收益率处于历史高位。而10年期日本国债自年初以来一直维持在2.1%以上，名义收益率创下近28年来的最高水平。

美国抓获马杜罗三天后，北京于1月6日⁴宣布对出口至日本的某些军民两用商品（包括部分稀土）实施新的出口管制。这些管制可能影响中国对日出口商品的40%，或将增加日本进口成本，并推动日本长期国债收益率进一步上升。

正如我们在2025年11月27日的WILTW中所写：

10年期日本国债收益率的突破，预示着包括美国在内的其他发达国家主权债务市场可能面临的命运。

风险在于，北京方面维持日本国债收益率上行的压力，可能会在边际上促使日本超过3万亿美元的海外投资——其中包括估计1.1万亿美元的美国国债——回流国内。在边际上，这将给美国国债收益率带来上行压力，直至国债市场开始失灵，当局被迫注入更多流动性，而美元则成为释放压力的阀门。

在我们看来，无论哪种方式，黄金都占据优势。

特朗普的声明要么加速了北京的去美元化战略，从而利好黄金；要么北京通过日本国债市场施压美国收益率走高，以此间接回应美国的地缘经济压力。

7 | 道德的基础是什么，它们与青少年心理健康危机有何关联？

乔纳森·海特——一位以揭露社交媒体和数字成瘾对青少年毒性影响而闻名的心理学家——同时也是一位道德心理学家，这一事实有助于解释他为何持续批评Meta、Snap和TikTok等公司设计愈发令人上瘾的算法，这些算法对最年轻一代造成了不成比例的伤害。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年1月15日

海特工作的核心是其道德基础理论（MFT），该理论提出“道德体系是由价值观、美德、规范、实践、身份认同、制度、技术以及进化而来的心理机制相互关联构成的集合，这些要素共同作用以抑制或调节自私行为，使合作性的社会生活成为可能。”根据这一框架，道德建立在五个核心基础之上：关爱、公平、忠诚、权威和纯洁。但这些原则实际上意味着什么？它们又如何体现在日常生活中？

MFT 基于这样一个前提：人类社会面临着反复出现的社会问题，而道德价值观正是作为对这些问题的适应性回应而出现的。当我们目睹他人的苦难时，我们培养出同情与保护的品德（关爱）。当我们观察到剥削或不公时，我们发展出互惠与平等对待的规范（公平）。权威源于家庭、学校和机构中对社会秩序的需求。纯洁反映了对身体完整性、自律和精神意义的关切。忠诚将个体与群体联结起来，形成凝聚力与相互义务。

海特认为，这些道德基础并非主要通过理性教导习得，而是根植于人类进化。道德直觉——那些无需学习便能告诉我们偷窃是错误的、残忍是不可接受的即时本能反应——并非随意的感受。它们是世代塑造的遗传心理机制，用以调节自私并促进合作。

例如，关爱源于保护弱势亲属的必要性。公平产生于互惠的优势，如分享食物和遵守约定。忠诚在竞争环境中支持群体生存。权威建立了协调所需的稳定等级，而纯洁则帮助早期人类避免疾病并维护身体健康。这些道德基础共同构成了使复杂社会生活成为可能的心理架构。没有它们，信任就会崩溃，合作也会让位于混乱。

MFT之所以特别有影响力，是因为它挑战了道德是意识和理性推理产物的观点。相反，它强调直觉主义：即我们首先感受到自己的道德判断，随后才为其辩护。这一见解有助于解释为何道德分歧——尤其是政治分歧——会如此情绪化且难以被理性说服。

海特及其合作者利用道德基础理论（MFT）解释政治极化，通过展示不同群体倾向于优先考虑不同的道德基础。自由派通常强调关爱与公平，而保守派则更重视忠诚、权威和纯洁。这些差异并不反映道德的有无，而是源于共同心理基础的不同道德侧重。

关键的是，海特还将道德基础理论应用于日益严重的青少年心理健康危机。他对智能手机和社交媒体的研究表明，数字环境会扰乱情绪调节、注意力、睡眠和社交发展，尤其是在大脑可塑性最强的青春期。但通过道德基础理论的视角，这种损害比单纯的心理健康症状更为深远。

手机取代了现实世界中的互动，而正是这些互动塑造了道德基础。当青少年在屏幕的媒介下度过成长的关键时期，他们便失去了反复亲身经历苦难、面对面解决冲突、服从正当权威以及参与稳定社群的机会。曾经塑造道德直觉的进化条件已不再可靠地存在。

因此，诸如关怀之类的美德变得抽象。手机无法复制当一个人帮助另一个处于困境中的人时所产生的具身共情。在由病毒式传播而非正义主导的网络空间中，公平被扭曲。忠诚被转瞬即逝的数字群体所取代，这些群体要求服从却无法提供真正的归属感。在匿名、欺骗和表演性身份构成的环境中，权威变得支离破碎。

海特还指出，这种侵蚀对男孩和女孩的影响不同。女孩往往对关爱和公平等社会导向基础更为敏感，因此特别容易受到那些将社会比较和道德愤怒武器化的环境的影响。网络空间常常在表面上模拟同情，实则削弱它，奖励表演性的共情而非真正的关怀。其结果是焦虑加剧、关系不稳定以及自我价值感脆弱。

男孩们面临着平行的损失。当现实世界的挑战、等级制度和责任被数字模拟所取代时，忠诚与权威便会削弱。若没有机会赢得尊重、试探极限并归属于有意义的群体，许多男孩便会陷入疏离、攻击性与绝望之中。

纯洁同样在悄然被侵蚀。在MFT中，纯洁不仅关乎洁净，更涉及界限、克制，以及身体与内心生活应受保护的意识。持续的暴露、性化以及隐私的崩塌，正在瓦解这一根基，使青少年失去自尊与意义所需的心理支撑。

如此看来，青少年心理健康危机不仅是心理层面的，更是道德层面的。青少年成长的环境系统性地剥夺了他们构建道德直觉所需的体验。手机并非仅仅分散了青少年对道德发展的注意力，而是直接取代了它。

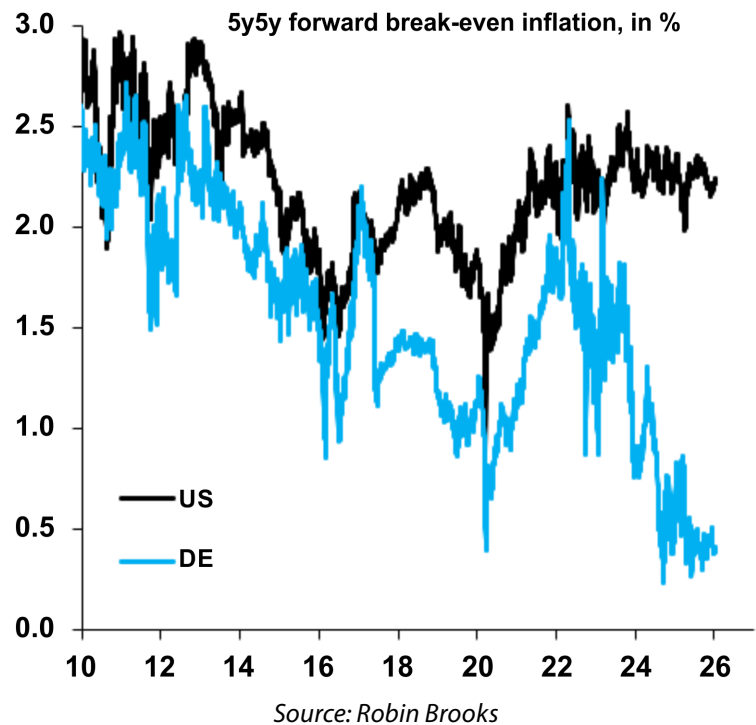
对父母而言，这重新定义了问题。关键不仅在于屏幕使用时间或特定应用，而在于孩子成长的道德生态。道德基础并非通过说教习得，而是通过亲身经历培养：关爱他人、处理冲突、尊重权威、归属真实社群。

无手机童年并非拒绝科技，而是保护道德发展得以形成的条件。若想培养更健康的青少年，我们首先必须自问：我们正邀请他们栖居于怎样的道德世界？

8 | 欧洲是否面临陷入通缩的风险？如果是这样，欧洲大陆将积极放宽财政和货币政策。欧洲家庭闲置着11.6万亿欧元的现金，这些资金可能会寻求在国内股市中获得更高的收益率。

如下图所示，欧元区5y5y远期盈亏平衡通胀率已骤降至0.4%，超过新冠疫情期间创下的低点。

本周所学
January 15, 2026



若干潜在驱动因素可能导致这一极端通缩信号。

首先，欧洲正寻求扩大欧元作为全球储备货币的角色，这不可避免地会导致欧元走强并持续高于其公允价值。（参见2025年5月29日的WILTW。）

在去年的一次演讲中，鉴于特朗普政府的政策，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示：“当前的变化为‘全球欧元时刻’创造了契机，这源于对‘美元主导地位’的不确定性。”上周，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩在一次演讲中重申了这一观点，内容如下：

2025年的事件引发了对国际货币体系可能发生变化的诸多讨论。特别是，美国经济更加内向化，表明美元将无法有效对冲全球风险。

对于欧元区投资者而言，这可能意味着投资组合中美元资产配置比例降低，和/或增加美元头寸的货币对冲，金融资产持有中“欧元本土偏好”增强。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年1月15日

对于全球投资者而言，这可能意味着将投资组合中美元资产的配置比例略微降低，同时将欧元作为“次优”国际货币的配置比例略微提高。尽管美元仍将遥遥领先地作为最大的国际货币，但国际货币体系仍有一定空间向不那么单极化的方向转变。

第二个驱动因素是欧洲企业与中国之间更紧密的联系。我们重新审视欧盟政策制定者曾发表的以下评论。（参见2025年5月1日的《本周我们学到了什么》）拉加德指出了与中国贸易的好处，这将“将中国的过剩产能转向欧洲，从而可能压低通胀。”甚至对华鹰派人物乌尔苏拉·冯德莱恩也表示，“仍有空间与中国进行建设性接触，并找到符合双方共同利益的解决方案。而且我认为我们可以达成协议，甚至可能扩大我们的贸易和投资联系。”

中欧在解决中国电动汽车争端方面取得了突破。关键在于，中国商务部随后宣布：“这不仅有利于确保中欧经贸关系的健康发展，也有利于维护以规则为基础的国际贸易秩序。”

这是对习近平去年讲话的延续：“中国和欧盟必须履行国际责任，共同维护经济全球化趋势和公平的国际贸易环境，共同抵制单边主义和恐吓行径。”

允许廉价的中国商品进口，无疑将抑制通胀，并支持欧洲制造业。（参见2025年8月14日《本周你该知道的事》。）

考虑到为了降低成本，欧洲企业正将生产转移到中国，以此作为出口基地。中国欧盟商会主席彦辞表示：“总体而言，欧洲企业并未减少对中国的依赖。相反……世界各地的企业普遍对中国的依赖程度正在加深。如果你拥有全球供应链，并且需要保持成本竞争力，你就会去能获得最具成本竞争力零部件的地方，而在许多行业中，这个地方就是中国。”

本周所学
2026年1月15日

咨询公司DGA集团合伙人、中国欧盟商会前主席Joerg Wuttke表示，责任在于欧洲：“欧洲首先要做的是解决自身问题，放松管制，降低能源价格，提升竞争力，提高教育水平，尤其是在工程领域。我们不能因此责怪中国。”

第三个驱动因素是，德国高度依赖出口的经济将因欧元国际化以及接纳中国商品而受到严重冲击。在欧洲经济这一根本性转向的背景下，德国经济可能成为欧洲的拖累。自2017年以来，德国经济仅增长1.6%，而欧盟平均水平为9.5%。工业生产持续下滑，2024年的产出仅为2015年水平的90%。

第四点是，市场可能正在消化廉价俄罗斯能源涌入欧洲的可能性。

去年，美国已承担了欧洲液化天然气进口量的58%，如果天然气价格像去年年底那样再次飙升，那么液化天然气出口的增加可能会在政治上变得危险。（参见2025年12月11日的《本周我想知道的事》。）

值得重温北约秘书长马克·吕特去年3月接受彭博社采访时发表的评论：“如果战争以某种方式逐步停止，欧洲和美国也逐步与俄罗斯恢复正常关系，这是正常的。”

去年，基民盟副主席兼萨克森州州长米夏埃尔·克雷奇默在谈及停止俄罗斯天然气供应时表示：“当你意识到这样做对自己的削弱比对对方更严重时，就必须思考这是否正确。”

欧洲极右翼政党中存在相当程度的亲俄情绪。国民联盟党的乔丹·巴德拉很可能成为法国下一任总统。（参见2025年10月16日《本周世界大事》）在2024年提前大选前夕，其政党仓促删除子国防政策中提议扩大与俄罗斯外交关系的章节。在欧洲议会中，该党曾三次投票反对援助乌克兰的决议，两次投弃权票。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年1月15日

极右翼的德国选择党是德国最受欢迎的政党（参见2025年8月28日的《本周我想知道》），而默茨总理的基民盟可能被迫在今年地区选举中与极右翼达成协议。在去年地区选举前，东德的民调显示，45%的基民盟成员认为“在个案基础上”与德国选择党合作是有意义的。

德国企业正与德国选择党（AfD）接触。据该党联合领导人爱丽丝·魏德尔称，“我们德国选择党从商界获得的支持越来越多——尽管目前大多仍是在私下进行。”

家族企业协会是一个代表家族所有中小企业的组织，拥有6500名成员。该协会首次邀请德国选择党经济政策发言人莱夫·埃里克·霍尔姆参加游说活动，引发了争议。在遭到强烈反对后，协会不得不让步，但这表明了一种日益增长的转变。

去年11月，三名德国选择党（AfD）政客亲自出席了在索契举行的一场会议，而其他几位政客则以线上方式参会。

亲自出席者之一，萨克森州议会议员约尔格·乌尔班（Jörg Urban）表示：“放弃俄罗斯能源资源导致能源价格大幅上涨，致使萨克森州许多企业被迫关闭或迁往国外。”

另一位亲自出席的联邦议院成员是斯特芬·科特雷，他表示：“德国必须回归可靠的能源来源：核能、煤炭以及俄罗斯的石油和天然气”，并称德国“正在摧毁自身的繁荣”。他还批评了向乌克兰出售武器的行为。

德国选择党联合领导人蒂诺·克鲁帕拉并未对与会者提出批评：“目前，我看不到来自俄罗斯对德国的威胁。普京并未用原子弹威胁德国。”谈及普京时，他补充说自己对他并无不满：“他并未对我做过什么。”

德国图林根州议员斯特凡·默勒（Stefan Möller）将这种关系总结如下：“当然存在一种不同的

本周所学
2026年1月15日

与俄罗斯在东德的关系。这种关系更加宽松，更注重合作与伙伴关系。但这并不排除批评——恰恰相反。”

第五，是法国发生重大债务危机的可能性。法国拥有全球最糟糕的财政状况之一（参见2023年5月11日《本周我想知道的事》），且仍无法实现预算节约。

随着巴尔德拉有望成为法国总统，提出以下问题至关重要：欧洲央行会救助一个极右翼政府吗？安布罗斯·埃文斯-普里查德在《每日电讯报》中写道，玛丽娜·勒庞曾告诉他，在无视欧洲警告时，她说过这样的话：“他们能对我们做什么，派坦克来吗？”（参见2025年9月11日的《本周我想知道》栏目。）

极度通缩信号表明欧洲正在迅速放宽财政与货币政策，尤其是在构建战略自主性和提升经济竞争力的背景下。

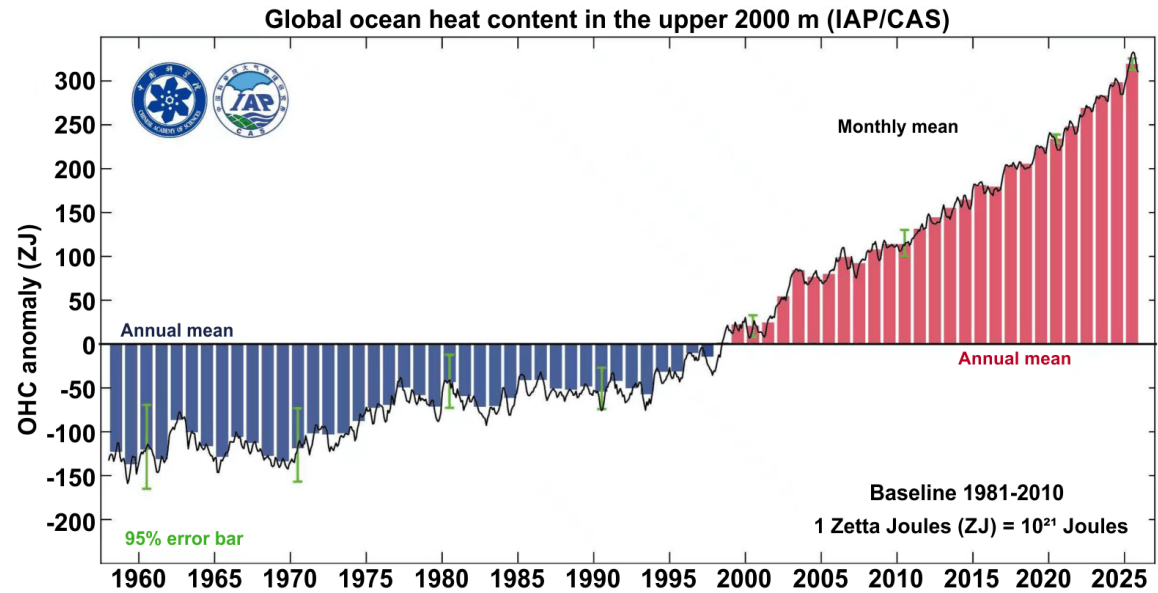
欧洲在财政和货币政策方面有足够的空间来实施这一举措。欧盟委员会是一个拥有AAA评级、独立发行债券的实体，而当前全球市场上此类债券较为稀缺。欧元区的债务与GDP之比为88.2%，欧盟为81.9%。财政赤字与GDP之比在欧元区为2.7%，在欧盟为2.9%。

德国债务占GDP的比例为62.4%，财政赤字占GDP的比例仅为2.3%，这为其应对经济挑战和调整经济方向提供了充足的财政空间。

13D欧洲指数提供了对再通胀交易的风险敞口。

9 2025年，海洋吸收了惊人的热量，这将助长今年极端天气达到创纪录水平。美国的地理位置使其成为主要目标，并将在过去12年因气候相关损失累计6.6万亿美元的基础上进一步增加。近期对气象和应急服务的削减意味着美国的准备能力有所下降。

2025年，全球海洋吸收了创纪录的23泽焦耳热量。这一热量相当于过去37年全球发电量的总和。根据来自31个研究机构的50多位科学家的一项新研究，这一数字比2024年创下的16泽焦耳前纪录增加了45%，是2022年海洋吸收的11泽焦耳的两倍多。

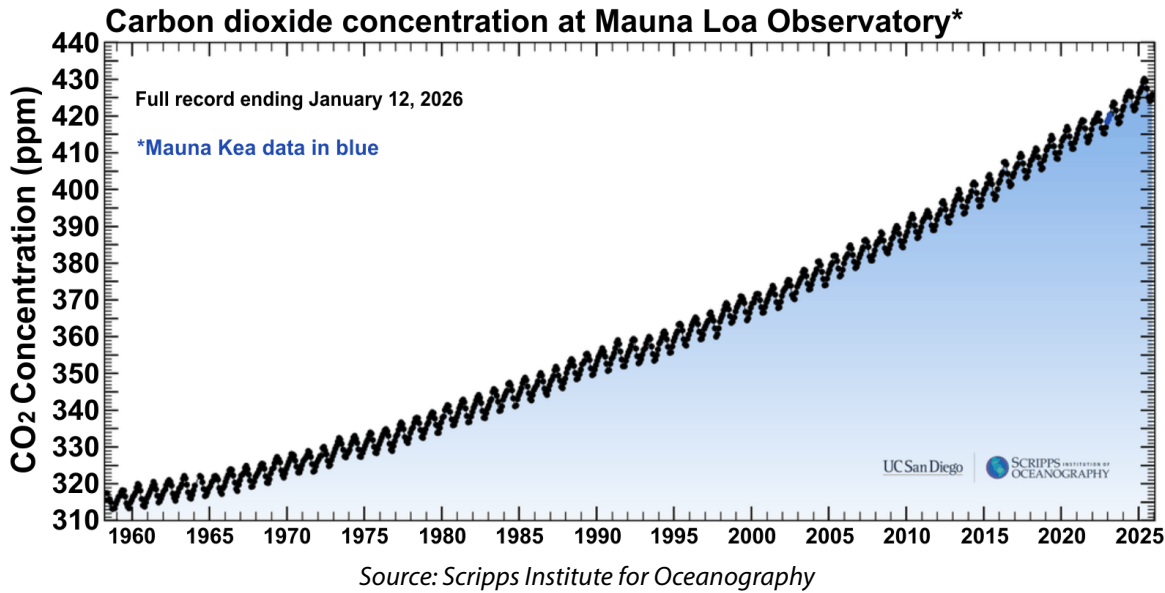


自1958年以来全球海洋上层2000米海水热含量变化。
来源：Pan等人

所有这些热量从何而来？燃烧化石燃料排放的一吨二氧化碳，随着时间的推移，会从太阳捕获足够的热能，为8万至9万户家庭提供一年的电力。2025年，二氧化碳排放量创下381亿吨的纪录。

正如我们之前所指出的，海洋吸收了这些排放所困住的超过90%的额外热量。
(参见2022年10月27日的《本周我们学到了什么》。)

由于一个CO₂分子在大气中停留数百年，这些CO₂分子的数量正在迅速累积。自前工业化时期以来，人类已向大气中增加了1.1万亿吨CO₂，使其浓度从百万分之280 (ppm) 升至去年创纪录的百万分之430。



过去二十年，二氧化碳浓度每年约上升2.0 ppm。然而，2023年该数值飙升80%，达到3.5 ppm，2024年和2025年也出现类似增长。事实证明，全球森林和陆地吸收大气中二氧化碳的能力已不如从前。（参见《本周要闻》2025年5月1日及2025年10月30日刊。）

近年来大气二氧化碳浓度的显著上升是海洋吸收热量远超正常水平的主要原因。这一趋势不太可能改变。在实现净零排放之前，海洋将持续逐年吸收越来越多的热量。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
2026年1月15日

我们引用研究合著者、海洋研究机构Mercator Ocean International的海洋学家Karina von Schuckmann的话：

只要地球持续积累热量，海洋热含量就会不断上升，海平面将随之升高，并不断刷新纪录。

全球海洋热量的持续攀升至关重要，因为海洋是地球天气的主要驱动力。海洋温度越高，可用的能量和水分就越多，从而在今年及未来数年引发更极端的高温、加剧强降雨、热浪和强风暴。

过去11年是有记录以来最温暖的时期。其中，过去三年是最热的。未来几年还将更加炎热，这将加剧“对我们经济、日常生活、生态系统和地球的负面影响”，世界气象组织（WMO）副秘书长柯·巴雷特表示。

2014年至2023年间，气候相关极端天气事件造成的经济损失超过2万亿美元。但国际商会表示，即便这一数字也低估了全部经济成本。

美国正艰难应对极端天气事件带来的成本飙升和损失。“美国非凡的地理优势是否已变成沉重的负担？”我们在2024年9月飓风海伦造成+2000亿美元经济损失后写道。（参见2024年10月10日《本周我们学到了什么》。）

去年一月洛杉矶毁灭性山火之后，我们估计美国的灾害与重建成本可能很快达到每年一万亿美元。我们还指出，这将具有高度通胀性，并会使国家进一步陷入债务困境。（参见2025年1月16日《本周我们学到了什么》。）

不幸的是，我们的预测应验了。

根据彭博情报（BI）的分析，在截至2025年5月1日的12个月里，美国在灾后恢复及其他气候相关需求上花费了近1万亿美元。

过去12年间，美国与灾害相关的支出至少达到6.6万亿美元。其中最高成本是保险费——自2017年以来已翻倍——灾后修复支出以及联邦援助。据彭博社报道，作为对比，这些支出是大萧条时期经通胀调整后3.3万亿美元损失的两倍。

。

令人震惊的是，与灾害相关的支出一直是美国GDP增长的主要驱动力。在过去25年中，它占累计GDP增长的36%。虽然这可能使某些行业受益，但这却是资本从更具生产力的用途上的重大转移。

全球范围内，自2000年以来，气候相关灾害已导致18.5万亿美元的支出。根据BI的数据，这代表了专注于修复、恢复和韧性领域的公司与行业之间的一次重大财富转移。

美国因极端天气造成的年度损失已从2013年的不到5000亿美元翻倍至如今的近1万亿美元。这仍被视为低估，其中未计入数千人丧生的经济影响，也未包括热浪、野火烟雾、洪灾压力等对健康造成的冲击——这些已影响数千万美国民众的健康状况。

分析显示，过去五年间，极端天气造成的损失平均每年增长近15%。这主要是由于极端天气事件增多，以及佛罗里达州和得克萨斯州等灾害易发地区人口持续增长所致。

按照这个速度，到下一次总统大选时，美国将因气候变化的影响再损失4万亿美元。

考虑到特朗普政府对参与应急响应、灾害管理和天气预报的政府机构进行了大幅资金和人员削减，经济影响可能会更大。

联邦紧急事务管理局（FEMA）作为负责协调全国灾害应对的机构，已裁减超过三分之一的员工，并暂停了大部分支出权限。

例如，2025年用于地方社区的气候影响应对资金被削减了数亿美元。任何超过10万美元的FEMA支出都必须获得国土安全部部长克里斯蒂·诺姆的批准。

一份关于FEMA未来的总统特别工作组据泄露的草案报告建议，美国各州应负责灾害管理。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
January 15, 2026

我们引用康涅狄格州应急管理主任比尔·特纳的话：

有预算周期，也有立法。这些改变可能需要数年时间才能实现。

土地管理机构（包括美国林务局）裁减数千个工作岗位，在2025年野火季节期间造成了混乱。消防队报告称，由于维护人员削减，他们数周没有电力供应。由于行政人员裁减，工资发放被延迟或减半。

因此，高风险地区计划烧除和灌木清理减少了38%。

美国引以为傲的气候与天气科学机构——国家海洋和大气管理局（NOAA）失去了数千名员工，包括飓风追踪员、研究人员、气象学家和运营人员。在至关重要的国家气象局，有550个岗位被裁撤。

NOAA前首席副署长莫妮卡·梅迪纳（Monica Medina）对《卫报》表示：

这是我们依赖政府提供的社会安全网的重要组成部分——这就是我们纳税的原因——而本届政府正在拆除它。人们将遭受苦难。事情就是这么简单。

10 | 网络安全已成为国家实力的支柱。其影响是什么？ *How to invest.*

自2001年以来，我们一直认为网络恐怖主义和网络黑客对全球经济构成巨大风险（见相关报告）。在过去二十年的大部分时间里，网络安全一直处于国家战略的边缘位置。它被视为一个工程问题，被交由IT部门、合规团队和安全供应商处理。数据泄露虽具有破坏性且代价高昂，但很少被视作国家权力的核心工具。然而，这种定位已不再适用。如今，一种融合趋势正在形成。

本周所学
2026年1月15日

人工智能、数字基础设施竞争和经济安全脆弱性已将网络安全转变为地缘政治冲突的前沿领域。

网络冲突无处不在、持续不断、自动化且日益具有战略性。如今决定国家韧性的系统不仅包括航空母舰和导弹防御系统，还包括服务器机架、数据中心、半导体晶圆厂、海底电缆以及竞相做出决策的自主算法。

承受持续网络压力的能力、从破坏中快速恢复的能力以及阻止对手获得战略优势的能力，正变得与传统军事实力同等重要。未能适应的国家将面临系统性脆弱性，而非孤立的漏洞。

网络安全资金正在追赶传统军事支出。北约成员国在2025年海牙峰会上同意将国防支出提高至GDP的5%，其中每年拨出GDP的1.5%（即6750亿美元）用于国家韧性和网络安全。

美国《2026财年国防授权法案》也显示出网络安全在国家实力战略中日益增长的重要性。该法案为军事网络行动和防御拨款151亿美元。定于2026年1月发布的新版《国家网络安全战略》将正式标志着向“先发制人式削弱”的转变。这一原则超越了被动防御，旨在主动削弱敌人的黑客能力和基础设施，使其无法被利用。

随着自主算法以机器速度做出决策，国家主权的未来取决于国家将人类判断与这些系统整合的能力。网络安全已从单纯的技术需求演变为现代国家实力的基石。

考虑以下内容：

人工智能正在将网络攻击周期从数周或数天压缩到数分钟或数秒（参见2025年4月17日的WILTW）。诸如网络侦察、漏洞发现、凭证窃取、横向移动和数据

WHAT I LEARNED THIS WEEK
January 15, 2026

数据窃取，过去需要协调的人类团队才能完成，如今已可自主执行。攻击时间线的这种压缩，压垮了传统上以人类节奏对手为前提的检测、响应与升级模型。

能够以最少人类参与执行网络行动的AI系统的出现，是追求国家实力的关键转折点。近期报道揭示了首个主要由AI系统而非人类团队主导的大规模网络间谍活动。根据该分析，一个被研究人员标记为GTG-1002的中国国家支持的网络组织，利用先进AI自主完成了其入侵生命周期的大部分环节。GTG-1002并非中国官方命名，而是用于追踪特定行动集群的分析标签，正如其他中国网络单位以APT41或Volt Typhoon等名称被监测一样。

在此次行动中，AI系统执行了侦察、目标网络映射、漏洞识别、凭证收集、敏感数据提取以及情报输出总结等任务，且几乎无需人工直接干预。

关键的是，该系统并非以传统意义上的“黑客”方式运作。操作者通过将恶意指令伪装成合法的网络安全测试任务，绕过了现有的防护措施。这暴露了一个结构性漏洞：先进的人工智能系统可能具备强大能力，却在战略层面仍显幼稚。

对国家实力最深远的影响在于递归式网络冲突的兴起，即自主系统独立地相互探测与利用。通过操纵并观察西方开发的人工智能系统的行为，GTG-1002实际上在进行人工智能对人工智能的侦察。它学习了这些模型在压力下如何反应、防护栏在何处失效，以及安全机制如何被规避。

人类监督是必要的，但已不足以应对日益增长的攻击量。人类分析师在判断、升级决策和战略背景方面仍然不可或缺，但他们无法匹敌机器驱动的网络作战的规模、速度或复杂性。

网络行动正逐渐成为现代战争不可或缺的一部分。网络攻击如今与动能打击、信息行动和经济胁迫紧密协调。这一转变反映了军事理论的广泛变革，网络行动不再仅仅是准备性或辅助性的，而是成为嵌入式的组成部分。

以人工智能驱动的冲突场景展示了未来战争可能如何展开：网络攻击使电网和通信瘫痪，人工智能生成的虚假信息塑造公众认知，自主系统加速目标锁定与后勤保障。尽管这些场景是模式化的，但它们反映了已在应用中的能力。

具备抗干扰能力的AI引导无人机在当前冲突中活跃。军队正在部署AI辅助瞄准系统，这些系统压缩决策周期，并将作战规模扩展至超越人类能力。网络作战如今持续运作——在物理冲突之前、期间和之后。

数字基础设施已成为战略要地。一旦一个国家的核心通信骨干网围绕特定供应商的硬件和软件栈构建，切换成本将变得高不可攀。电信网络、路由设备、云基础设施和数据中心不再只是中立的设备，它们如今已深陷政治与战争的纠葛之中。

短期、经济上有利的选择可能会带来持续数十年的隐性安全成本。由于基础设施政策能够提供对系统的控制，例如持久访问、监控和杠杆作用，它如今已与安全政策密不可分。

现代网络系统最深层的脆弱性隐藏在软件和基础设施之下——即供应链中。早在软件部署或网络启用之前，网络风险就已引入。硬件、固件及组件依赖关系可能嵌入难以或无法事后检测的漏洞。先进数字系统由全球分布的组件组装而成，其中许多组件集中在少数国家，并在到达最终用户前经过不透明的多层制造生态系统。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
January 15, 2026

固件级别的漏洞尤为危险：它们运行于操作系统之下，难以审计，且常能通过软件更新和系统重置持续存在。一旦植入，此类漏洞可提供极难检测或清除的持久性访问权限。

数字生态系统中的供应链集中度也会在危机期间带来运营风险。即使是防御良好的网络，如果在压力下无法修复和扩展，也会变得脆弱。

政策分析日益支持这样一种观点，即网络防御需要一项产业战略。这包括将关键技术回流或“友岸外包”，在可信盟友间实现供应商多元化，投资国内制造能力，以及实现关键组件战略储备的现代化。使贸易、投资和出口管制政策与长期安全目标保持一致是一项战略要务。没有这一基础，即便最先进的网络安全工具也依然脆弱，它们建立在对手在检测到任何入侵之前就能塑造、破坏或利用的供应链之上。

量子安全技术是构建弹性基础设施的关键。在WILTW 2023年12月14日和2025年1月9日的文章中，我们指出后量子密码学的部署将改变网络安全格局，并对保护全球IT基础设施至关重要。这是因为量子系统及其他先进计算系统可能很快就能绕过传统的RSA加密（参见WILTW 2025年1月9日）。

主要互联网和云服务商已开始推出混合密钥交换机制，将经典算法与美国NIST批准的量子后密码学相结合，在保持与现有系统兼容的同时，逐步迁移至抗量子系统。量子密钥分发（QKD）技术也已开始部署，用于保障金融交易、视频链路及星地信道的安全。

本周所学
2026年1月15日

13D国防指数有望跑赢大盘，因为网络安全在军事行动和国家安全中日益占据核心地位。该指数包含将人工智能融入其系统的领先网络安全公司，包括Palo Alto Networks（PANW）、Fortinet（FTNT）和SK Telecom（017670 KS；ADR-SKM）。

Palo Alto Networks已将AI嵌入其防火墙和云安全产品中，同时在其产品线中增加了后量子密码学、量子密钥分发和量子优化硬件。同样，Fortinet已将AI集成到其安全架构中，并开始提供量子安全能力。韩国电信运营商SK Telecom也是量子安全领域的领导者，提供量子安全即服务，并扩展其相关产品组合，以面向运营商和企业打造“量子安全”基础设施。

2026年1月15日

基里尔·索科洛夫，出版人、董事长兼创始人

Arvind Sachdeva, CFA, 首席市场策略师

贡献分析师: Jay A. Sellick, CFA, Woodley B. Preucil, CFA
、Anurag Bansal、Lei Yang, CFA、Ibrahim Sami、Cyrus Afkhami、Damaris Colhoun、Philip Johnson
、Tamra James、Chuck Watson、Peng Zhou、Elliot Blake、Steve Leahy、Shashank Saxena、Nitin Gu
pta、Siddarth Makhija、Lauchlan Nieboer、Lisa Ekpo

研究及制作团队: Diana Forbes、Josh Ehle
ringer、Philip Johnson、Lou Dare、Jade Henry、Joanna
Archibald、Seth Rothenbuhler



13D 联系方式
: WWW.13D.COM SUBSCRI
PTIONS@13D.COM

©2026 13D Research & Strategy。本出版物受美国及国际版权法保护。保留所有权利。除用户个人使用外，不授予任何许可，且仅允许打印一份。未经13D Research & Strategy服务协议允许或事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、下载、存储于检索系统、进一步传播、或以其他方式复制、存储、传播、转让或使用本出版物或其任何部分。本出版物为专有资料，仅限于13D Research & Strategy客户使用。对本出版物或其任何部分的每次复制，均须包含13D的版权声明。根据美国版权法，侵犯版权的赔偿责任为每次侵权30,000美元；若为故意侵权，每次侵权金额最高可达150,000美元，此外还需承担诉讼费用和律师费。交易市场存在风险。我们并非投资顾问。我们的报告基于从各种被认为可靠的来源收集的信息，但不保证其准确性或完整性。本报告中的信息无意也不构成出售任何证券或投资产品或服务的要约，或购买任何证券或投资产品或服务的要约邀请。本报告中的信息如有变更，恕不另行通知，13D Research & Strategy不承担更新本报告所含信息的信息。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时持有所述证券的头寸，并可能在未来购买或出售这些证券。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时与在本出版物中讨论其证券的公司的关联方存在财务利益关系。

退出条件：514875 (1768537858) 69322843283a94.74132478